

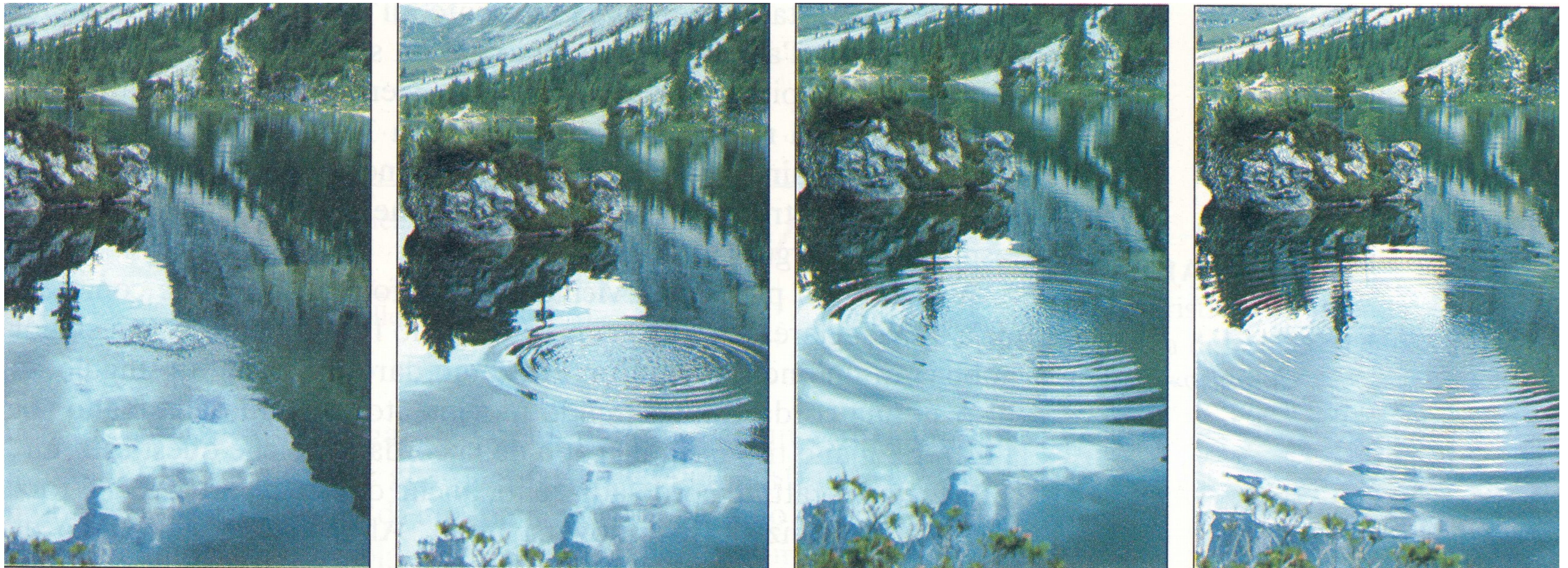
Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 9 Onde meccaniche

Che cosa sono le onde meccaniche?

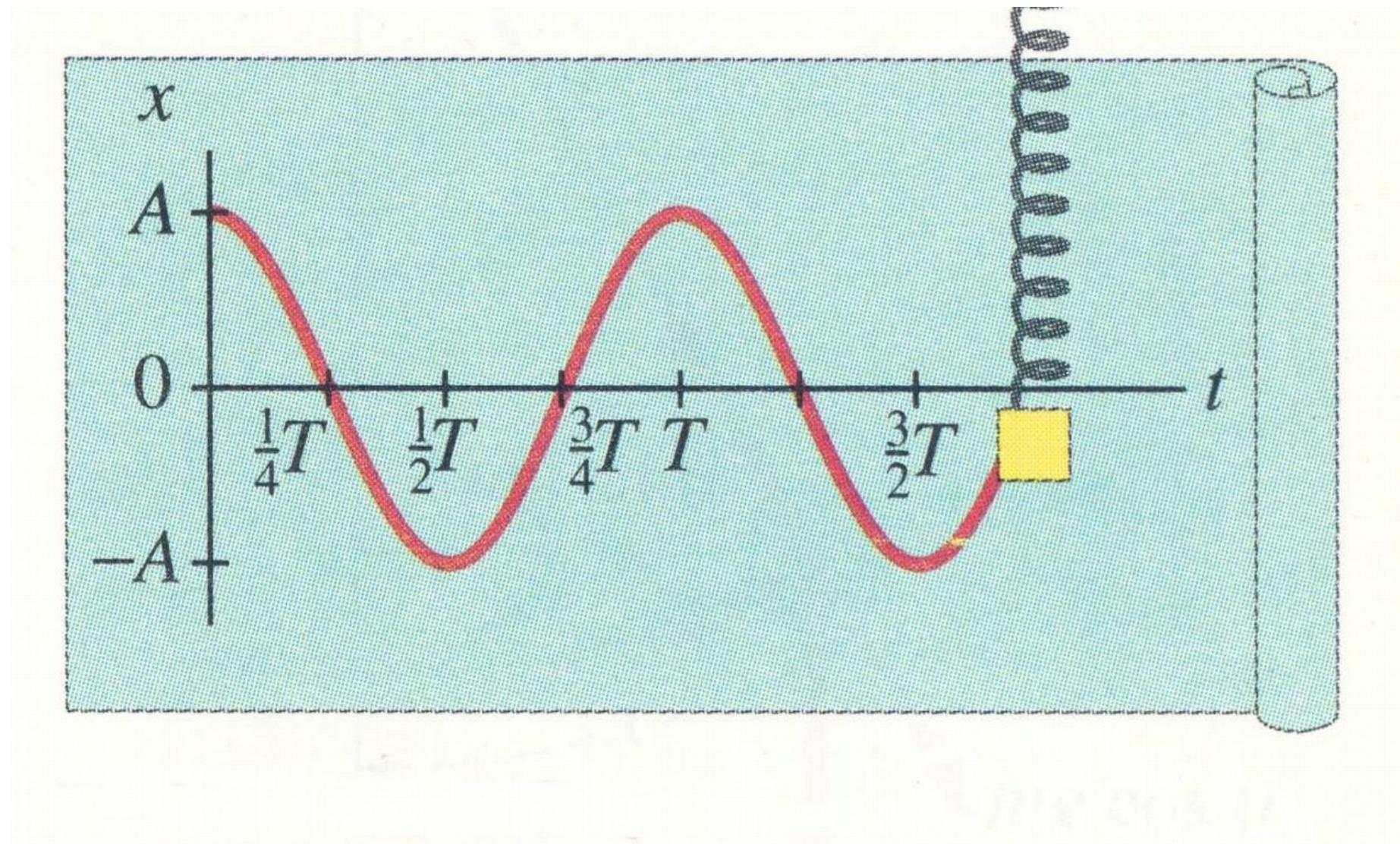
- ▶ La **propagazione** in un **mezzo** di una **perturbazione** dell'equilibrio (unità 8)
- ▶ Generano una successione infinita di **moti armonici** (unità 5)



Sasso che cade nello stagno: perturbazione si propaga tramite forze di coesione molecolari; energia distribuita su area crescente $\Rightarrow$ ampiezza decrescente

Mini-riassunto sui moti armonici (unità 5)

- ▶ Sono la proiezione 1D di un moto circolare uniforme
- ▶ Descrivono la legge oraria $x(t)$ di un punto materiale intorno all'equilibrio (stabile), soggetto a una forza elastica di richiamo



$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad \theta(t = 0) = \phi$$

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}kA^2$$

Energia meccanica
*proporzionale al quadrato
dell'ampiezza*

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Periodo

$$f = 1/T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Frequenza

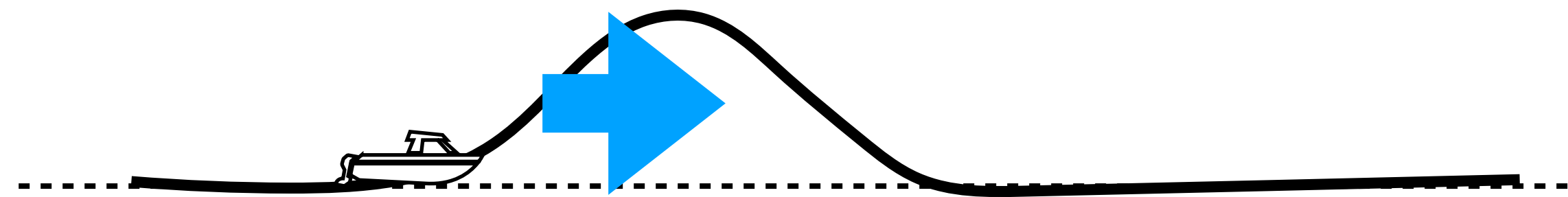
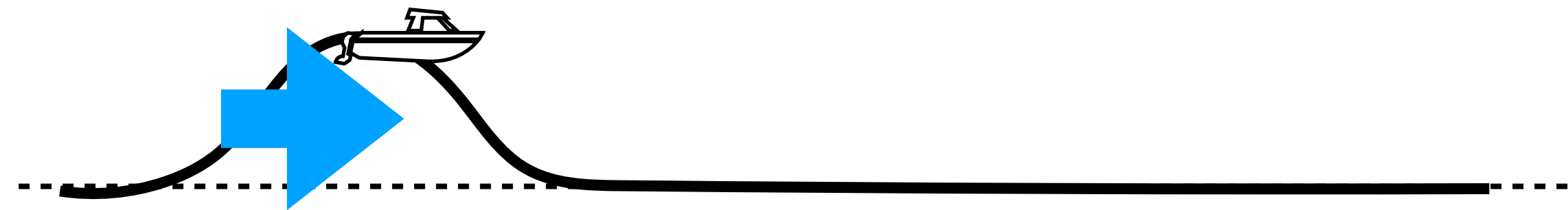
$$\omega = 2\pi f = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Pulsazione

Cosa trasportano le onde meccaniche?



*Una barca si solleva
all'arrivo dell'onda
per poi ritornare
al punto di partenza*



*Acqua oscilla attorno alla
posizione di equilibrio, con un
movimento perpendicolare
alla propagazione dell'onda*

*In un'onda meccanica ideale non si ha mai trasporto di materia,
ma solo trasporto di energia*

Impulso d'onda meccanica

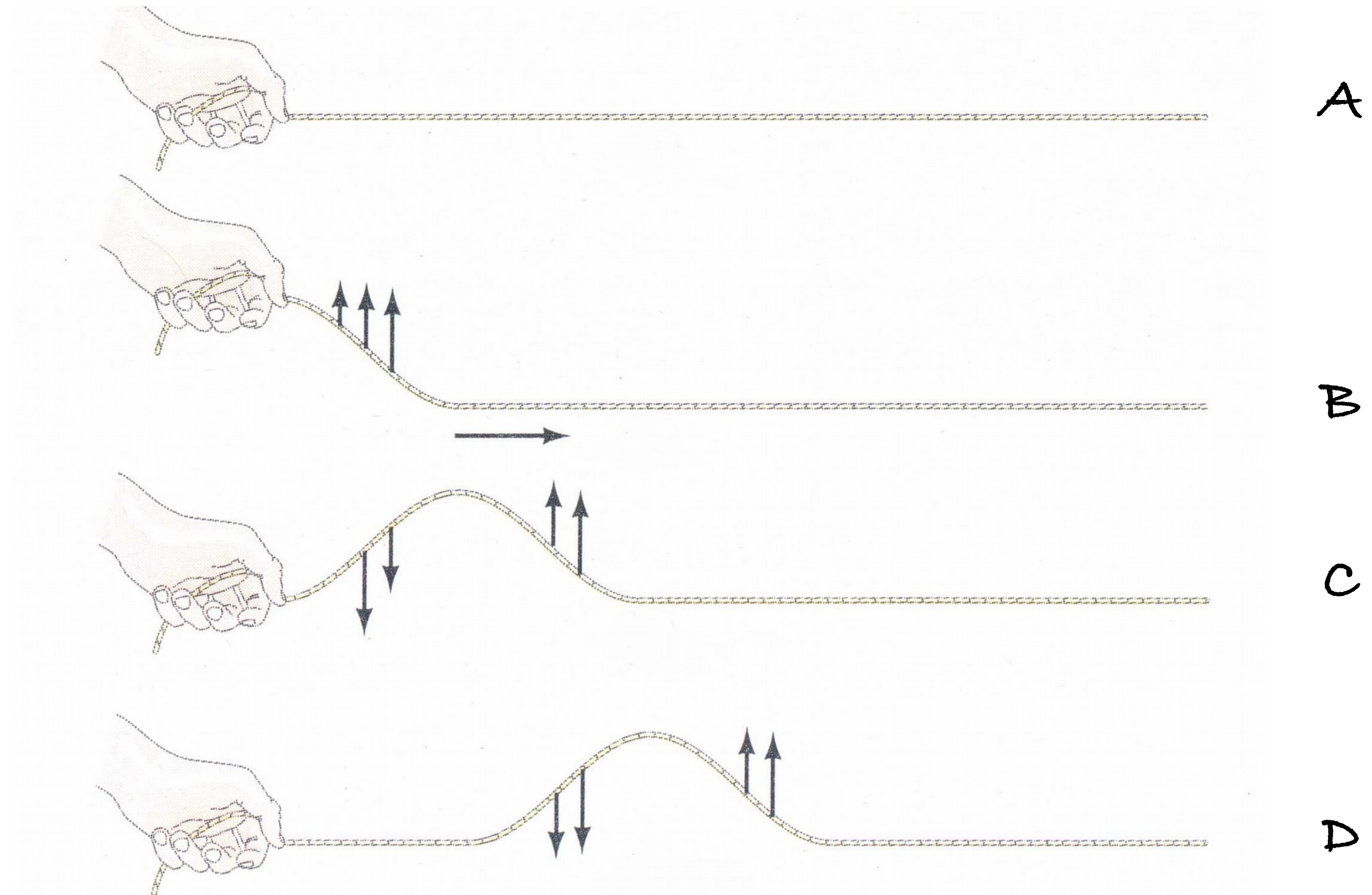
Una singola, breve perturbazione che si propaga nel mezzo

Equilibrio

Perturbazione

Richiamo

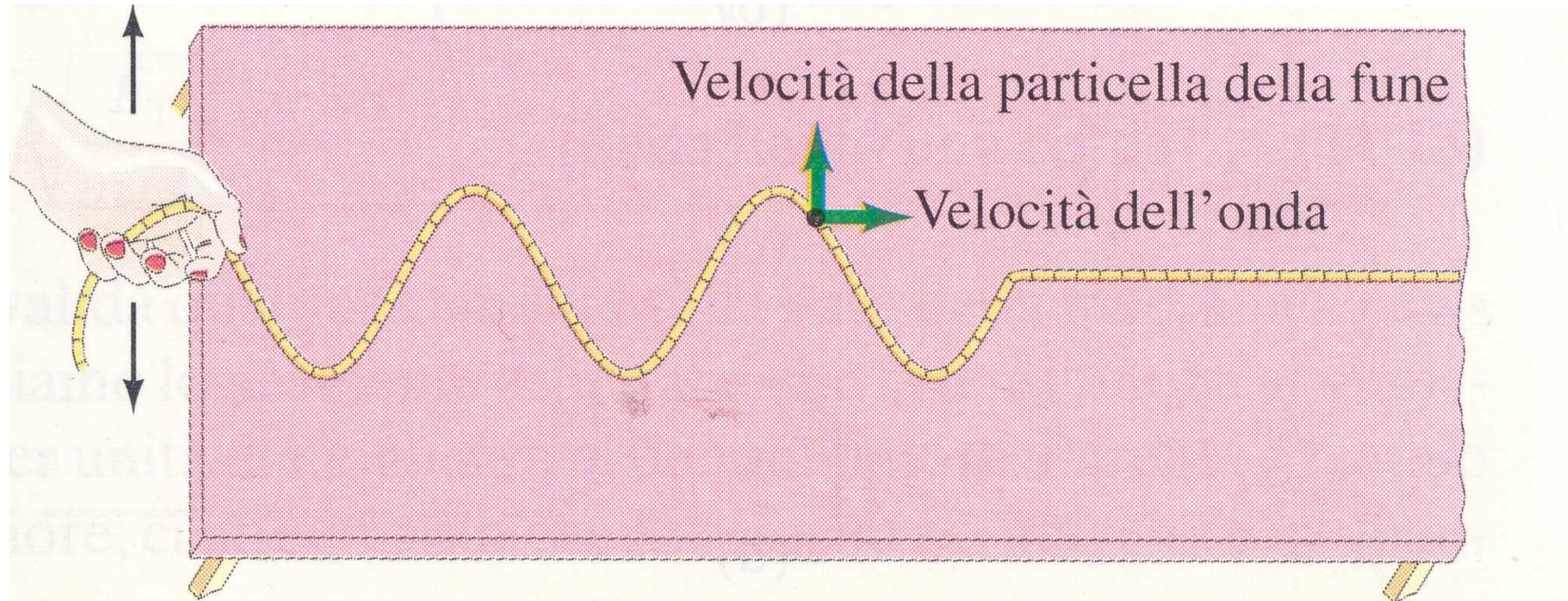
Equilibrio



es. il sasso lanciato nello stagno nella prima slide
o una mano che frusta una corda

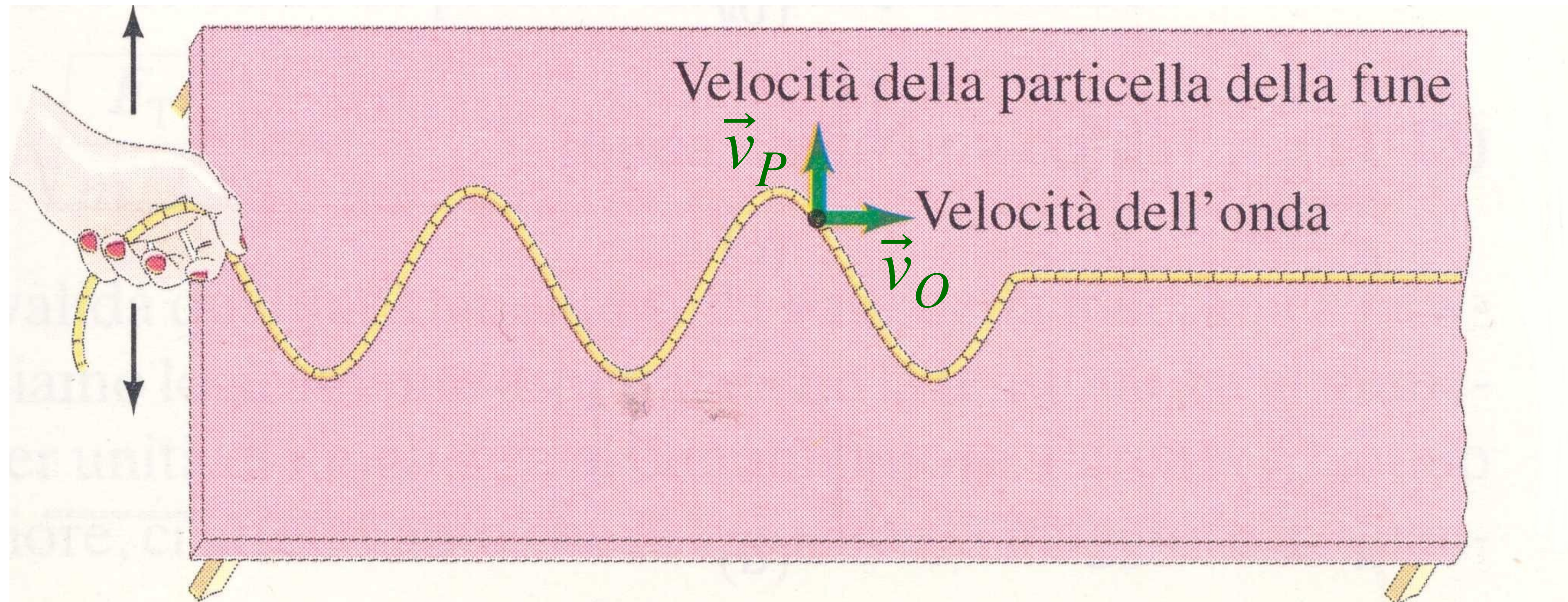
Onde meccaniche periodiche

La causa della perturbazione è anch'essa periodica e persistente
(generalmente un moto armonico)



Concetto **ideale**: un'oscillazione trasferisce un'energia ΔE in un tempo Δt ,
quindi un moto periodico infinito trasporta un E infinita (impossibile)

Un'onda ha due velocità caratteristiche



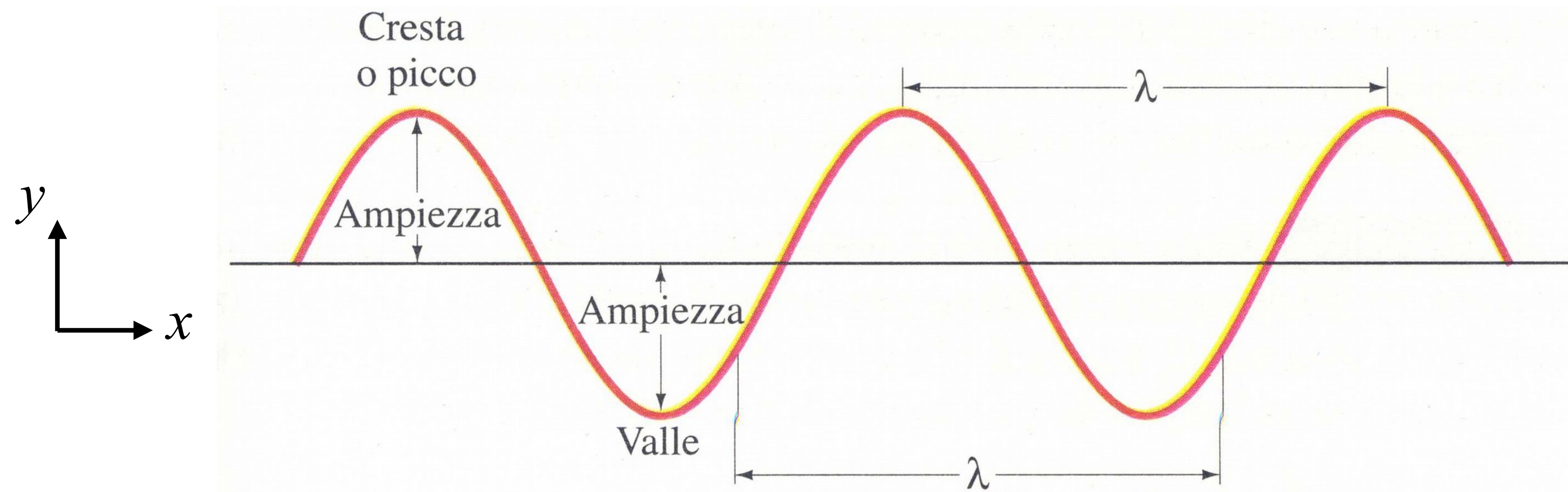
Materia: oscillazione trasversale (in questo esempio) sincrona al moto armonico

Energia: trasferita lungo la direzione della corda con $\mathbf{v}_O$.

Quando $\mathbf{v}_P \perp \mathbf{v}_O$ si ha un'onda **trasversale**

Onda ideale (no attenuazione, interfacce, moti relativi):
tutte le oscillazioni (moti armonici) hanno stessa ampiezza e frequenza

Grandezze di un'onda periodica



*Una “istantanea”
dell'onda a un
certo istante t*

Elongazione $y(x, t)$: *una funzione di due variabili (detta “funzione d'onda”)*

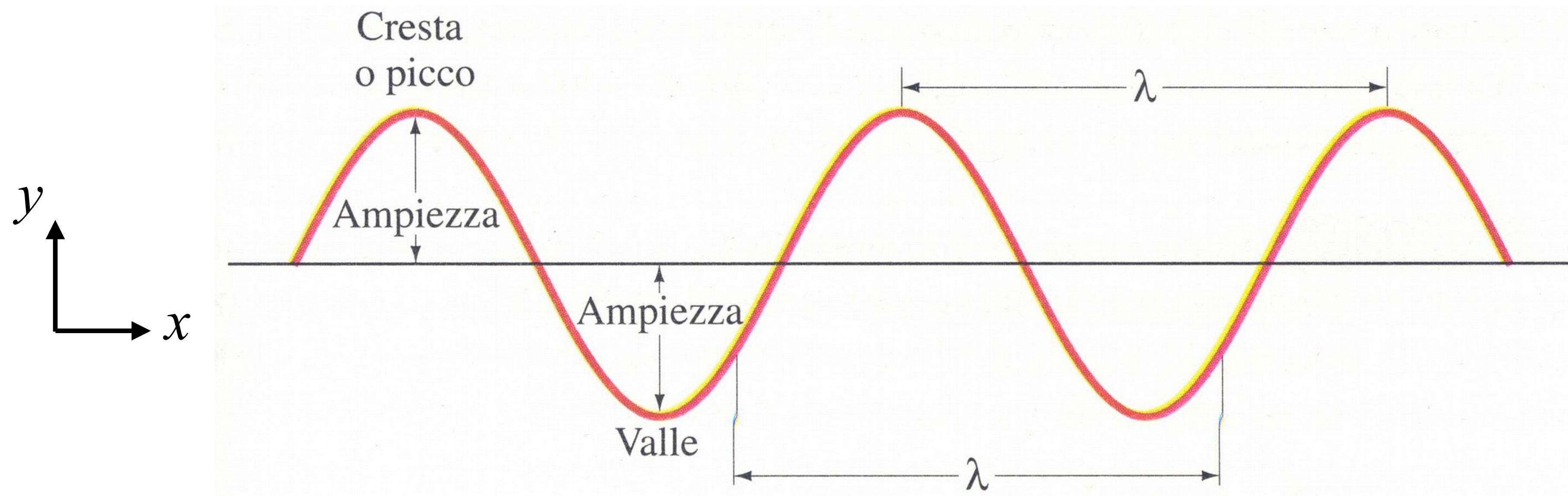
Ampiezza (A): *massima elongazione come nel moto armonico*

Lunghezza d'onda (λ): *distanza spaziale che separa due punti identici*

Frequenza (f): *numero di cicli al secondo = $1/T$ (T = periodo)*

Due punti sono **identici** quando hanno le stesse grandezze cinematiche
 $\Rightarrow$ separati da un numero *intero* di cicli

Grandezze di un'onda periodica: velocità



termine elastico
termine inerziale

Velocità d'onda
(orizzontale)

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} \equiv \lambda f$$

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} = \sqrt{\frac{F_T}{M/L}}$$

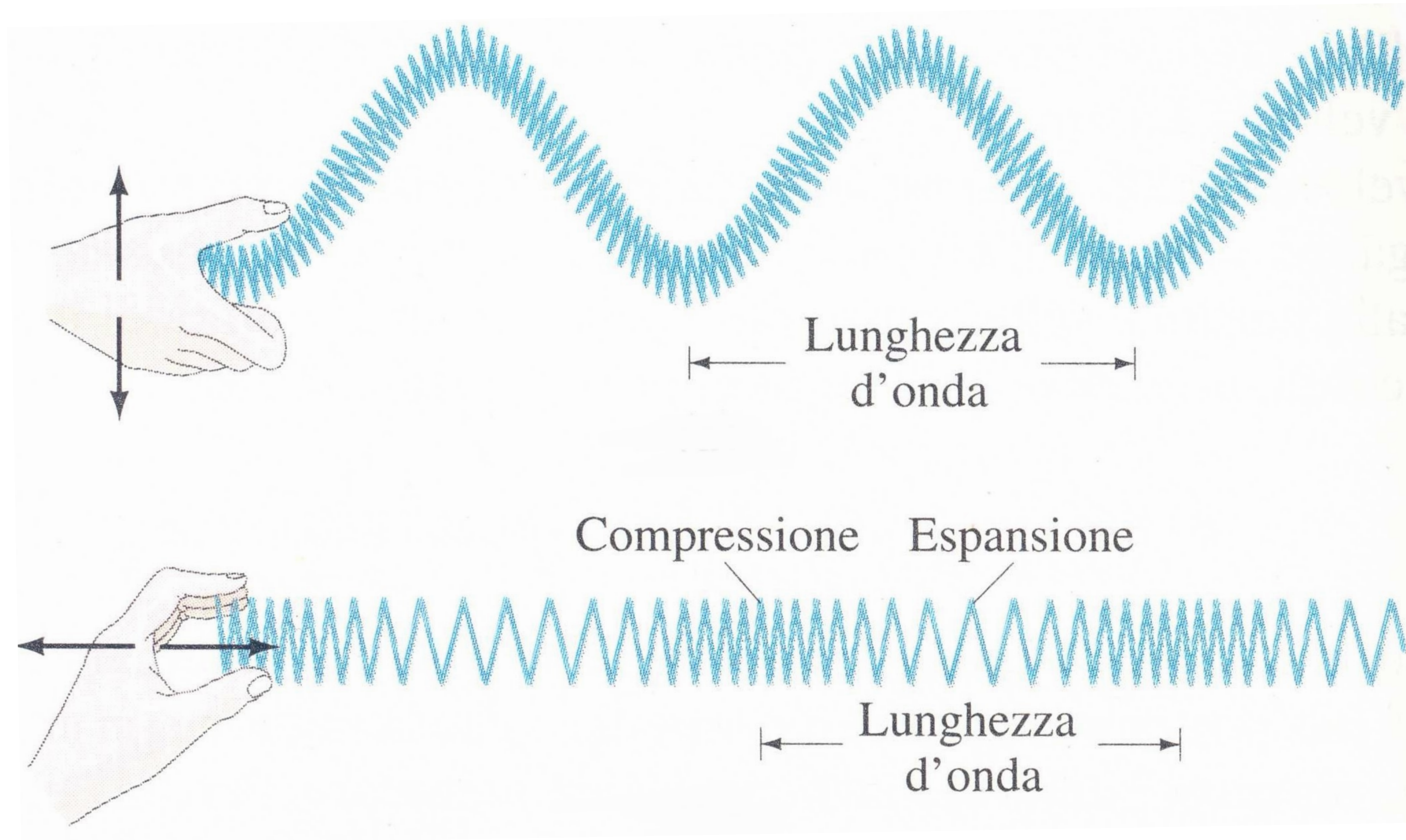
Velocità del moto
armonico (verticale)

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{tenendo } x \text{ costante}$$

Densità "lineare" della corda

Due tipi di onde meccaniche

Onde elastiche: al di là della natura delle forze di coesione, sotto certi regimi di perturbazione esse sviluppano forze di richiamo elastiche $\Rightarrow$ oscillatori armonici



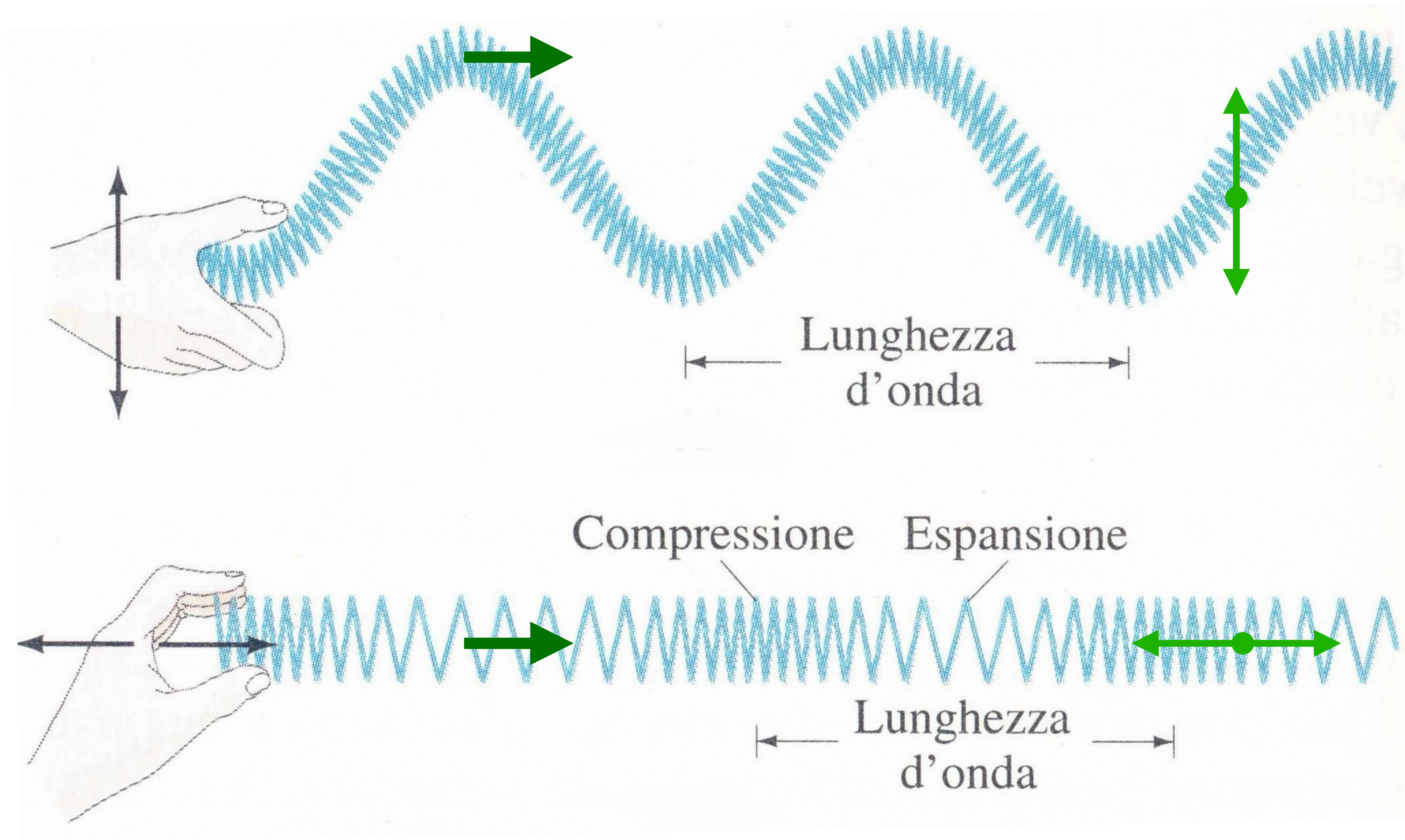
Trasversali

*“Spostamento” della
materia perpendicolare
alla propagazione
dell’onda*

Longitudinali

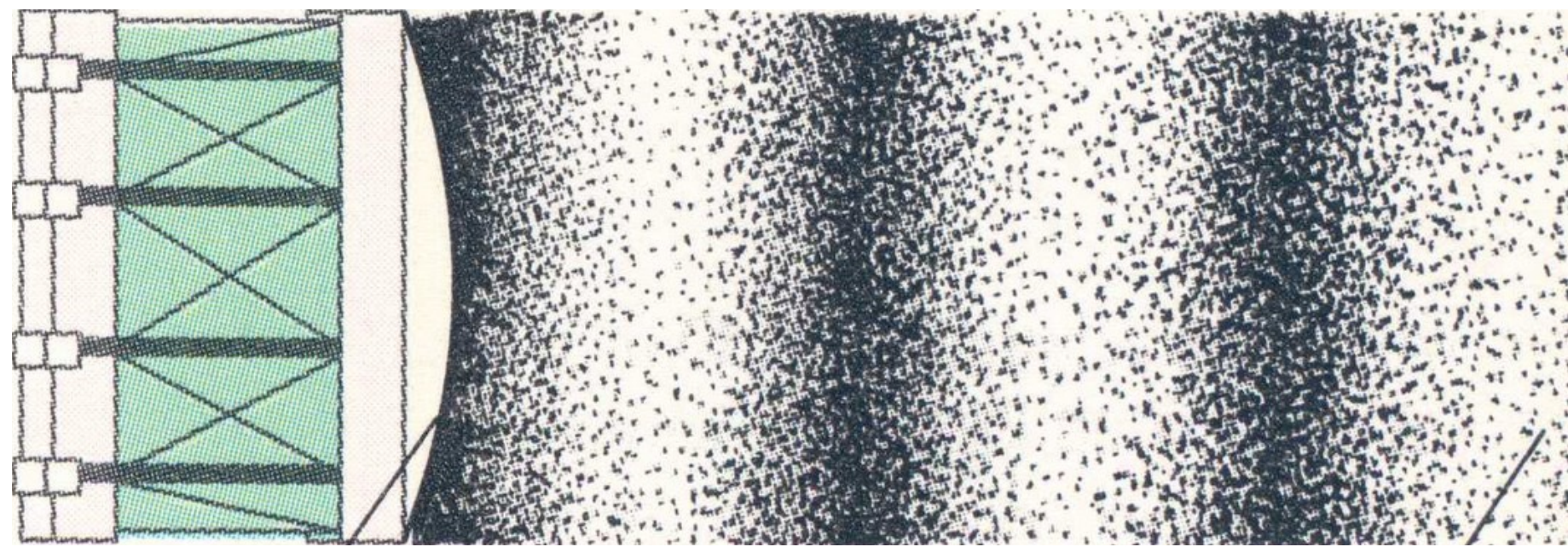
*“Spostamento” della
materia parallelo alla
propagazione dell’onda*

Le due velocità (materiale / d'onda) sono sempre diverse



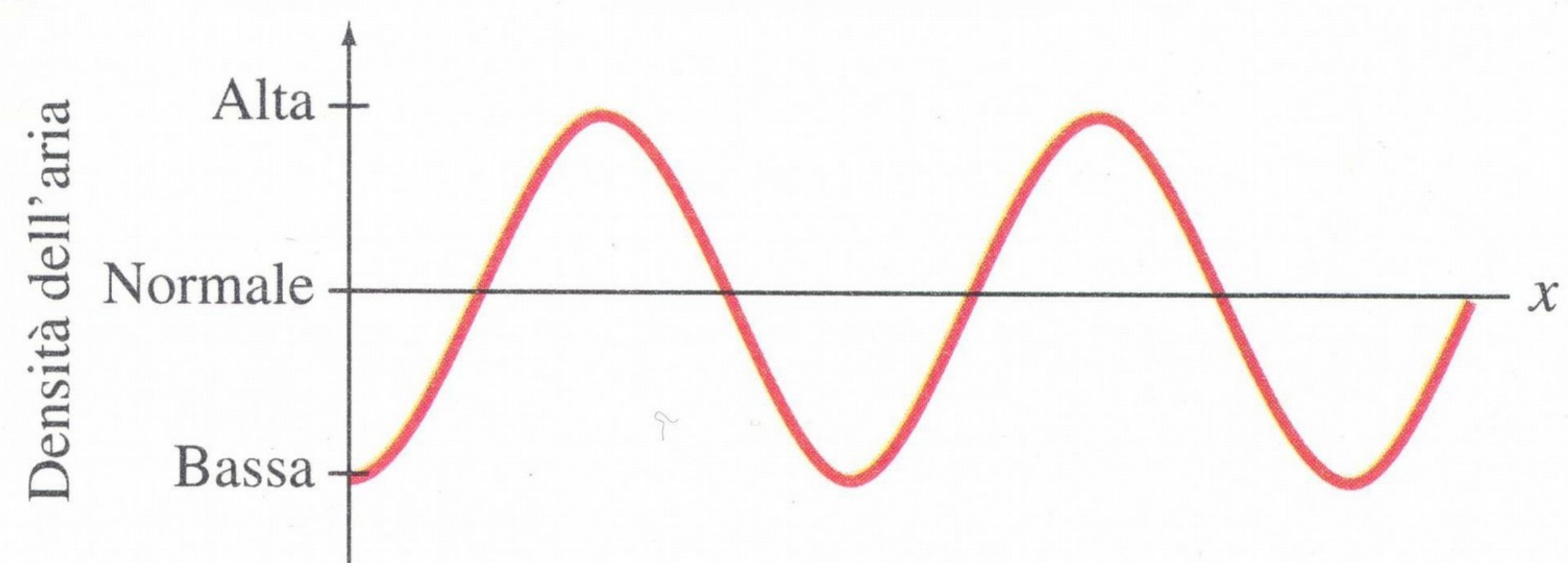
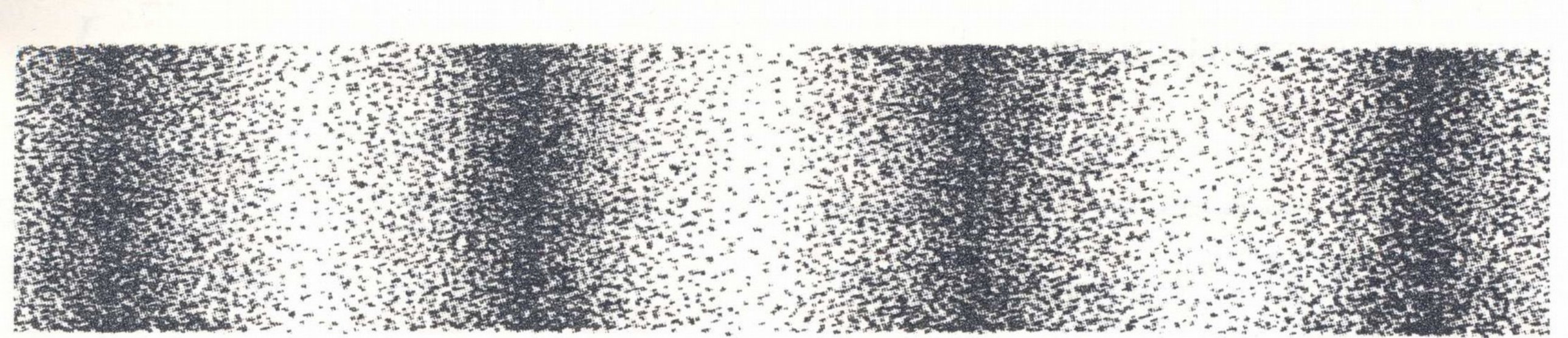
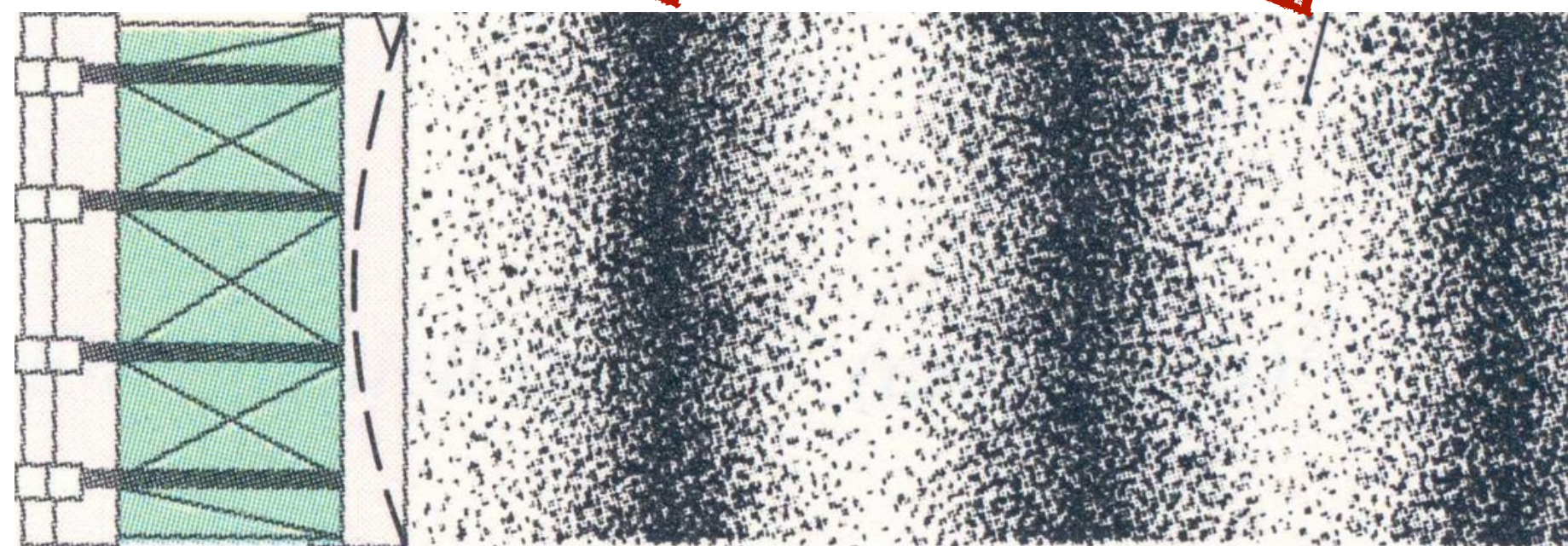
Sia per onde trasversali che longitudinali, lo **spostamento materiale** e il **trasporto di energia** avvengono a **velocità diverse**

Onde longitudinali in acustica (anticipazione)



Compressione

Espansione



*Velocità di
propagazione*

*fattore di elasticità
fattore d'inerzia*

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

solidi
(modulo di Young)

*Concettualmente identica alla v. d'onda
trasversale (stessa eq. matematica)*

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

liquidi / gas
(modulo di compressione)

Tipi di onde vs stati della materia (cfr. unità 8)

Onda: implica una forza di richiamo (elastica) a seguito di una perturbazione

solidi

Supportano sia compressione / tensione tramite il modulo di Young E (onde longitudinali) che sforzi di taglio tramite il modulo di taglio G (onde trasversali)

liquidi / gas

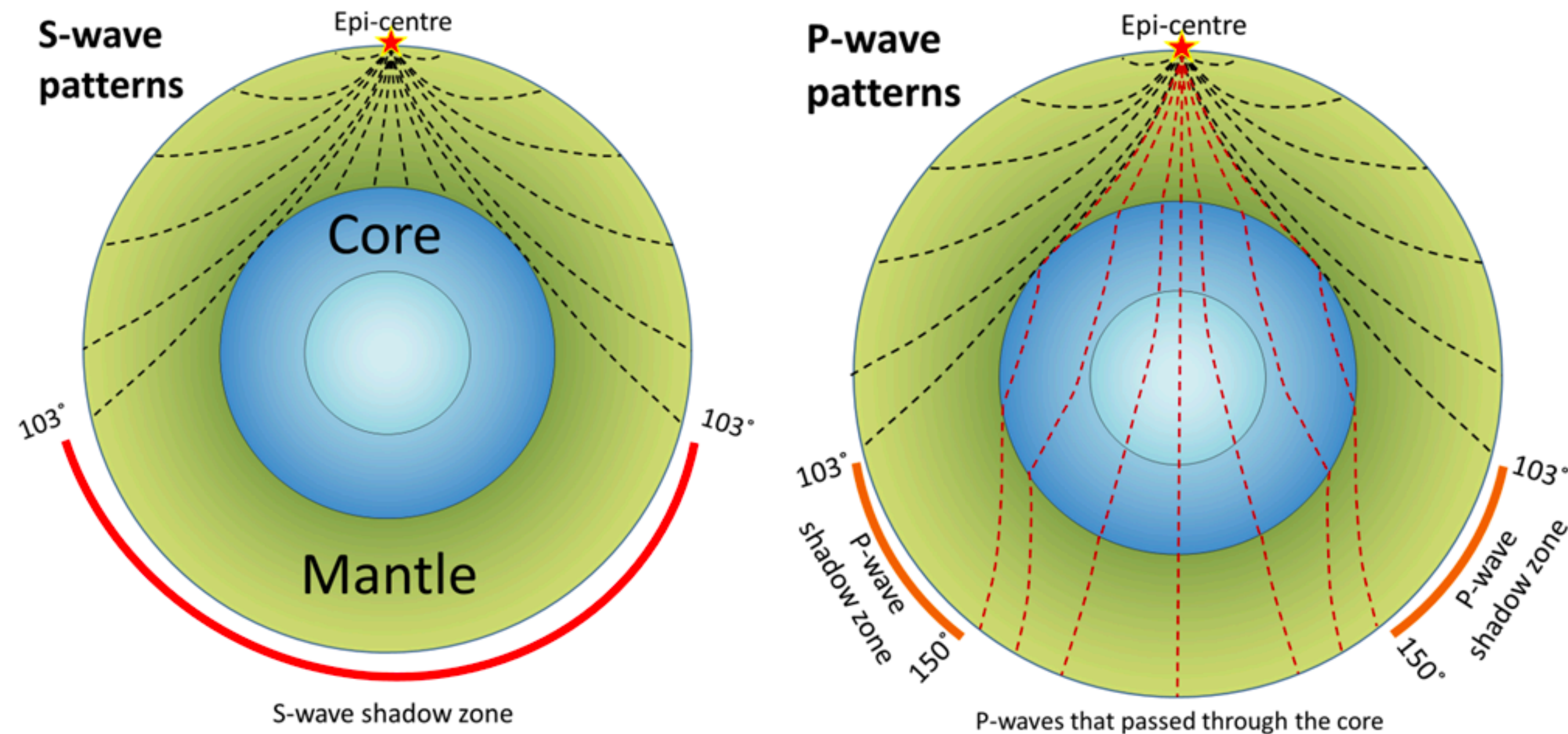
Supportano compressione tramite il modulo B (onde longitudinali); non hanno forma definita quindi non supportano sforzi di taglio

Uno sforzo di taglio anche minimo nei liquidi / gas porta a una deformazione permanente: niente regime elastico $\Rightarrow$ niente forza di richiamo $\Rightarrow$ niente onde

Mentre i solidi supportano sia onde trasversali che longitudinali, liquidi e gas supportano solo onde longitudinali (di compressione)

Esempio di onde meccaniche: i terremoti

Terremoti: generano sia onde trasversali (S: shear) che longitudinali (P: pressure)
Stazioni sismiche sul globo rivelano intensità e tempi di arrivo delle onde P ed S



Ritardi diversi per le onde P tracciano un cambio di densità
Assenza di onde S rilevate (shadow zone) indica un cambio di stato
 $\Rightarrow$ il nucleo terrestre è in uno stato liquido!

Onde meccaniche: esercizi

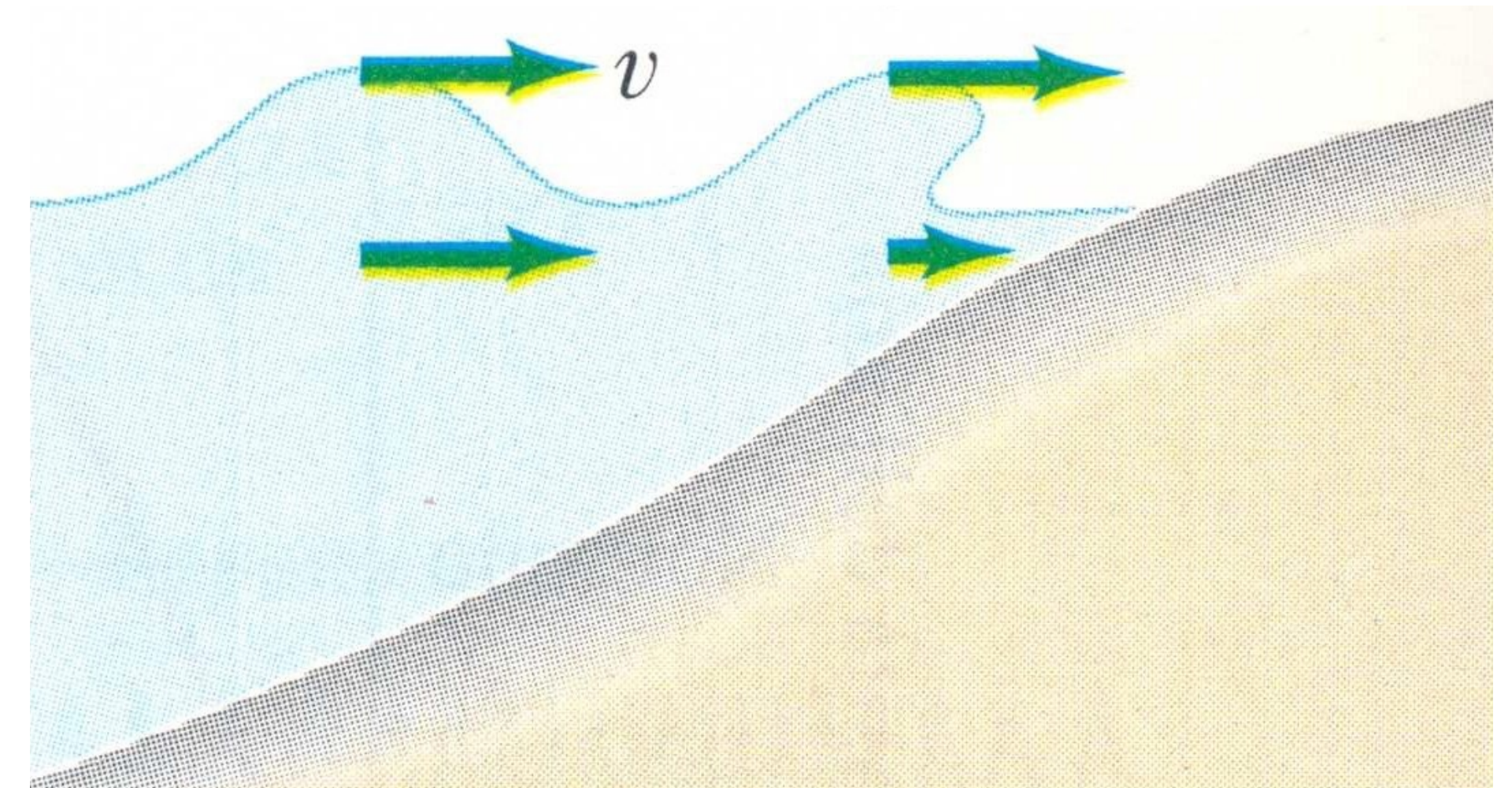
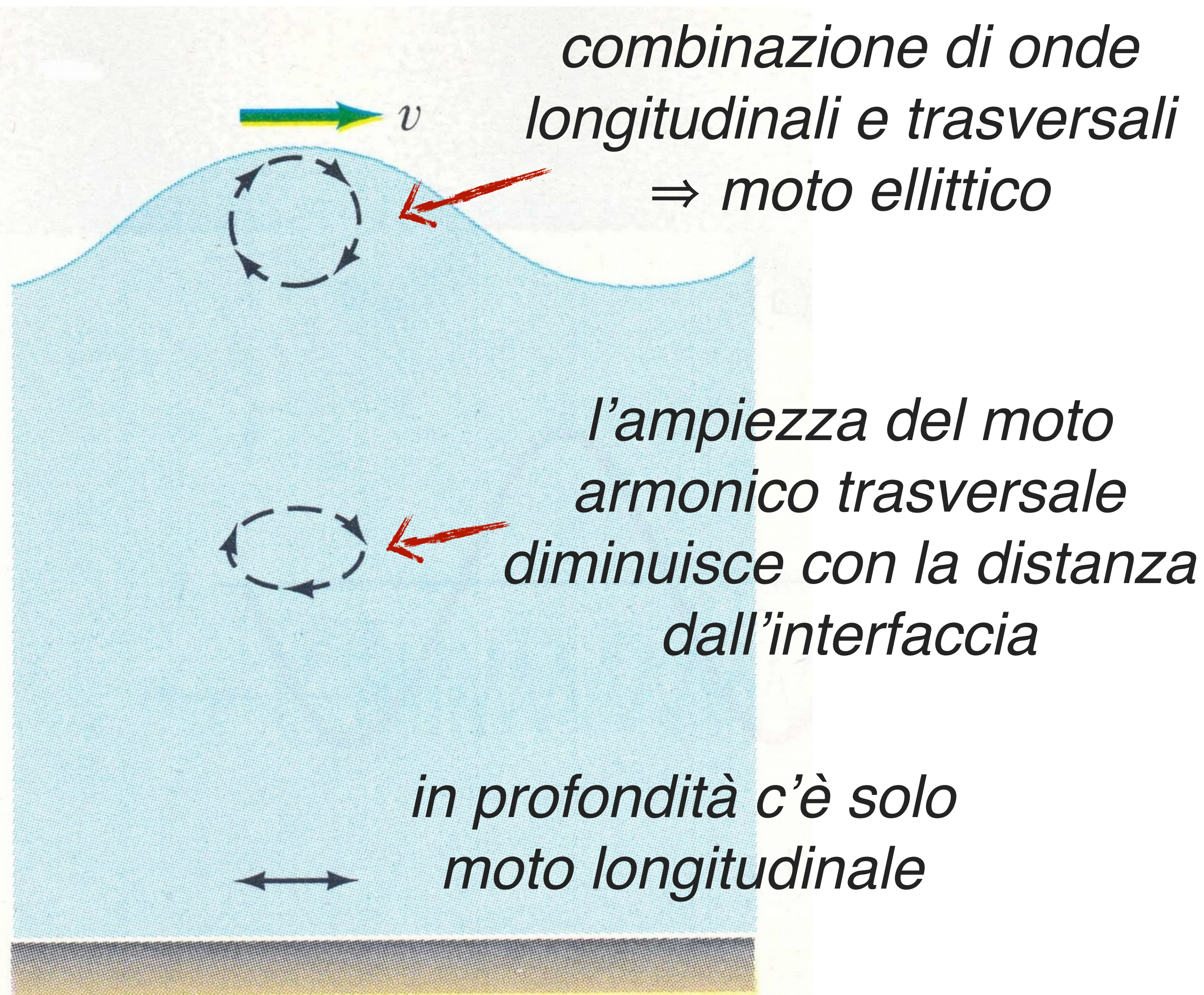
Esercizio 9.01: Un'onda la cui lunghezza d'onda è $\lambda = 0.3$ m viaggia lungo un filo metallico di lunghezza $L = 300$ m e massa totale $M = 15$ kg. Se il filo è sottoposto a tensione pari a 1000 N, quali sono la frequenza e la velocità dell'onda?

Esercizio 9.02: Quanto tempo impiega il rumore del treno trasmesso dalle rotaie a giungere al nostro orecchio se il treno è distante 1 km? Si assuma un modulo di Young $E = 2 \times 10^{11}$ N m⁻² e una densità del mezzo $\rho = 7.8 \times 10^3$ kg m⁻³.

Esercizio 9.03: Se l'intensità di un'onda P di un terremoto a 100 km dall'epicentro è 1.6×10^6 W m⁻², quale sarà l'intensità a 400 km dall'epicentro?

Onde di superficie: onde marine

Un tipo “speciale” di onde meccaniche: si propagano all'interfaccia tra due mezzi



*Quando la profondità scende, l'attrito col fondale rallenta la base dell'onda
⇒ onda non più ideale
(variabili cinematiche cambiano con la posizione)*

Energia ed intensità di un'onda

L'energia trasportata da un'onda è proporzionale al quadrato dell'ampiezza

(conseguenza del moto armonico di ciascun punto dell'onda)

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}kA^2$$

$$\textbf{Intensità} = \frac{\text{energia}}{\text{unità di tempo e di area}} = \frac{\text{potenza}}{\text{unità area}}$$

Quale “area” stiamo considerando?

La superficie perpendicolare alla direzione del trasporto energetico.

Intensità di un'onda sferica

Onda sferica: si propaga uniformemente in tutte le direzioni

Calcolo dell'intensità

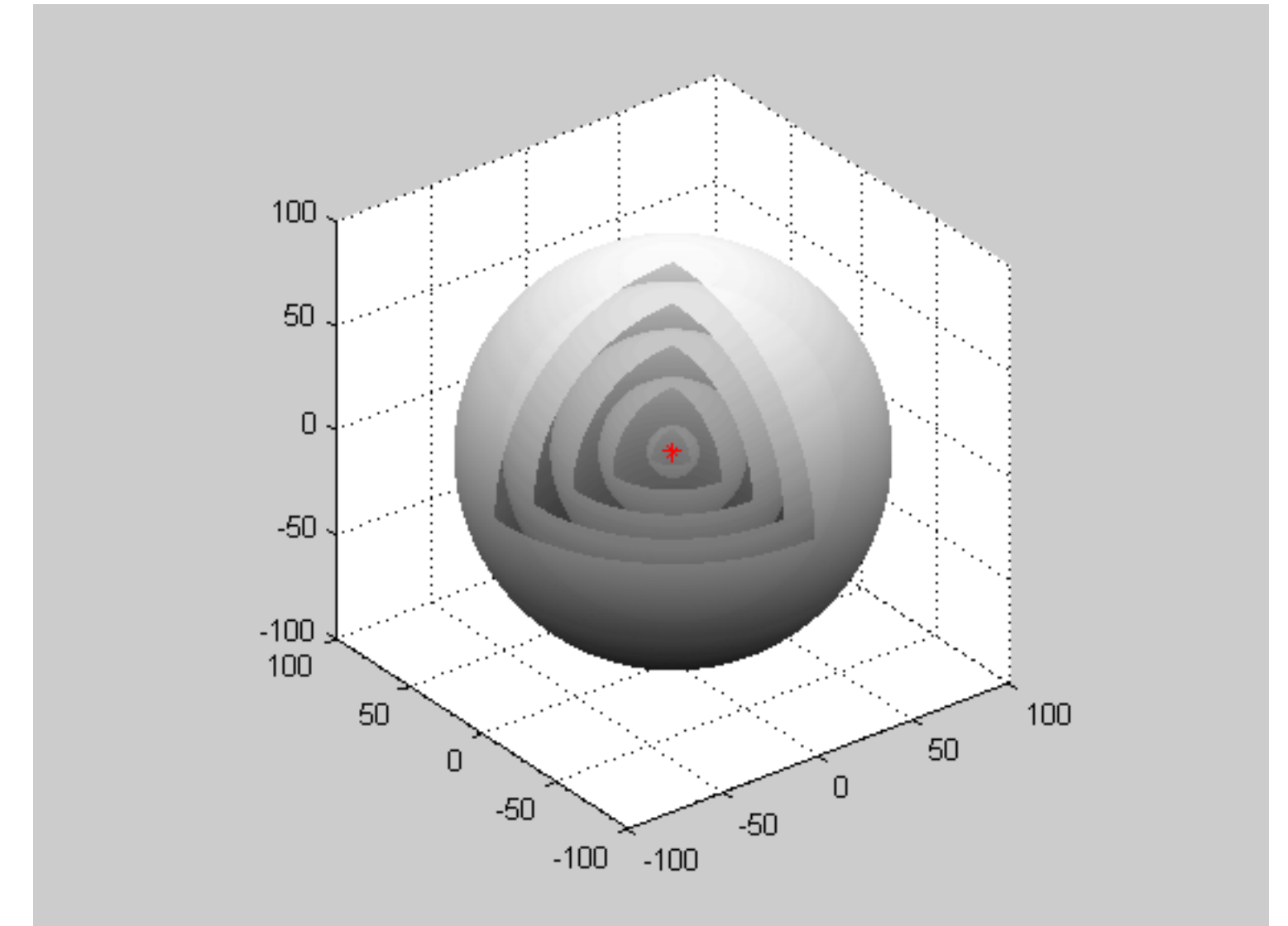
*L'energia si distribuisce su superfici sferiche
aventi area $4\pi r^2$*

(r = distanza da origine della perturbazione)

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Onda ideale: conservazione dell'energia
valida a qualsiasi raggio r

Proporzionalità $I \sim A^2$ (A = ampiezza)



$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad (I \propto r^{-2})$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad (A \propto 1/r)$$

Forma della funzione d'onda (cenni, 1D)

Funzione d'onda (1D): lega l'oscillazione (u) di un elemento di materia al tempo (t) e allo spostamento nella direzione della propagazione (x)

$$u = u(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\pm \frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right]$$

Analoga a un oscillatore armonico per x fisso

Ampiezza

Poteva anche essere un seno

Segno positivo per onda verso x positivi (convenzione)

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{numero d'onda (wavenumber)}$$

Forma compatta $u = A \cos(\pm kx - \omega t + \phi_0)$
(fase generica ϕ_0 come per osc. arm.)

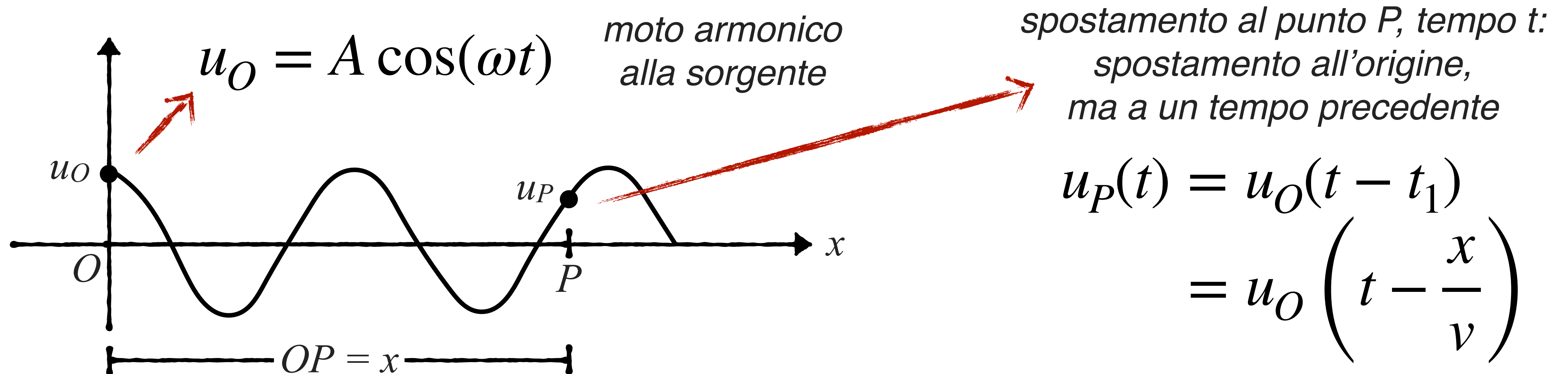
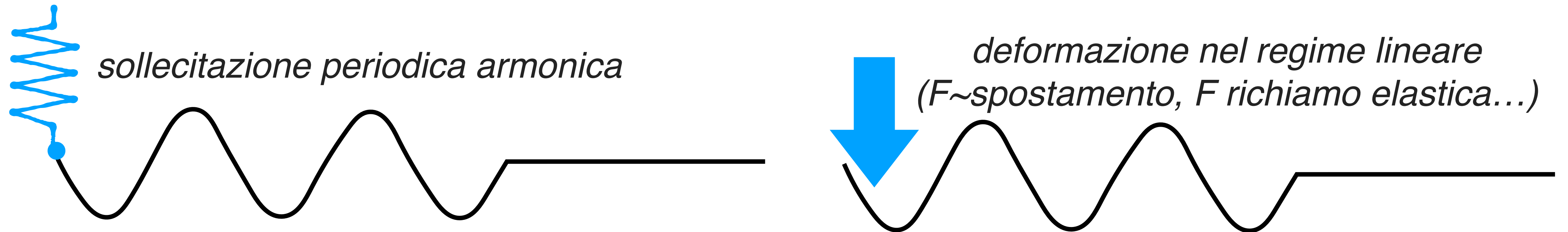
$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{frequenza angolare}$$



Attenzione a non confondere il numero d'onda k con il coefficiente elastico della molla (anch'esso k)

Come si ricava la funzione d'onda in maniera intuitiva?

Partiamo dalla sorgente della perturbazione



Come si ricava la funzione d'onda in maniera intuitiva?

Sostituiamo il moto armonico alla sorgente e svolgiamo i calcoli

$$u_P = u(x, t) = u_O \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \cos \left(\omega t - \omega \frac{x}{v} \right)$$

La forma precedente si ritrova usando $\omega = 2\pi / T = 2\pi f$, $v = \lambda f$,
eccetto un **cambio di segno**

Tuttavia, per le relazioni **trigonometriche**: $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$
 $\Rightarrow$ le due versioni sono equivalenti

$$u(x, t) = A \cos(\pm kx - \omega t) \equiv A \cos(kx \pm \omega t)$$



Le versioni sono equivalenti, ma si preferisce un cambio di segno per la coordinata spaziale (invece del tempo)

Causa-effetto nella propagazione di un'onda

La **sorgente** della perturbazione stabilisce
il periodo (o frequenza) dell'oscillazione

Il **mezzo** trasporta la perturbazione con una certa velocità
dipendente dalle caratteristiche (es. densità) e condizioni (es. tensione)

La **lunghezza** d'onda è concettualmente la conseguenza
di un periodo e una velocità d'onda, ovvero si “aggiusta”

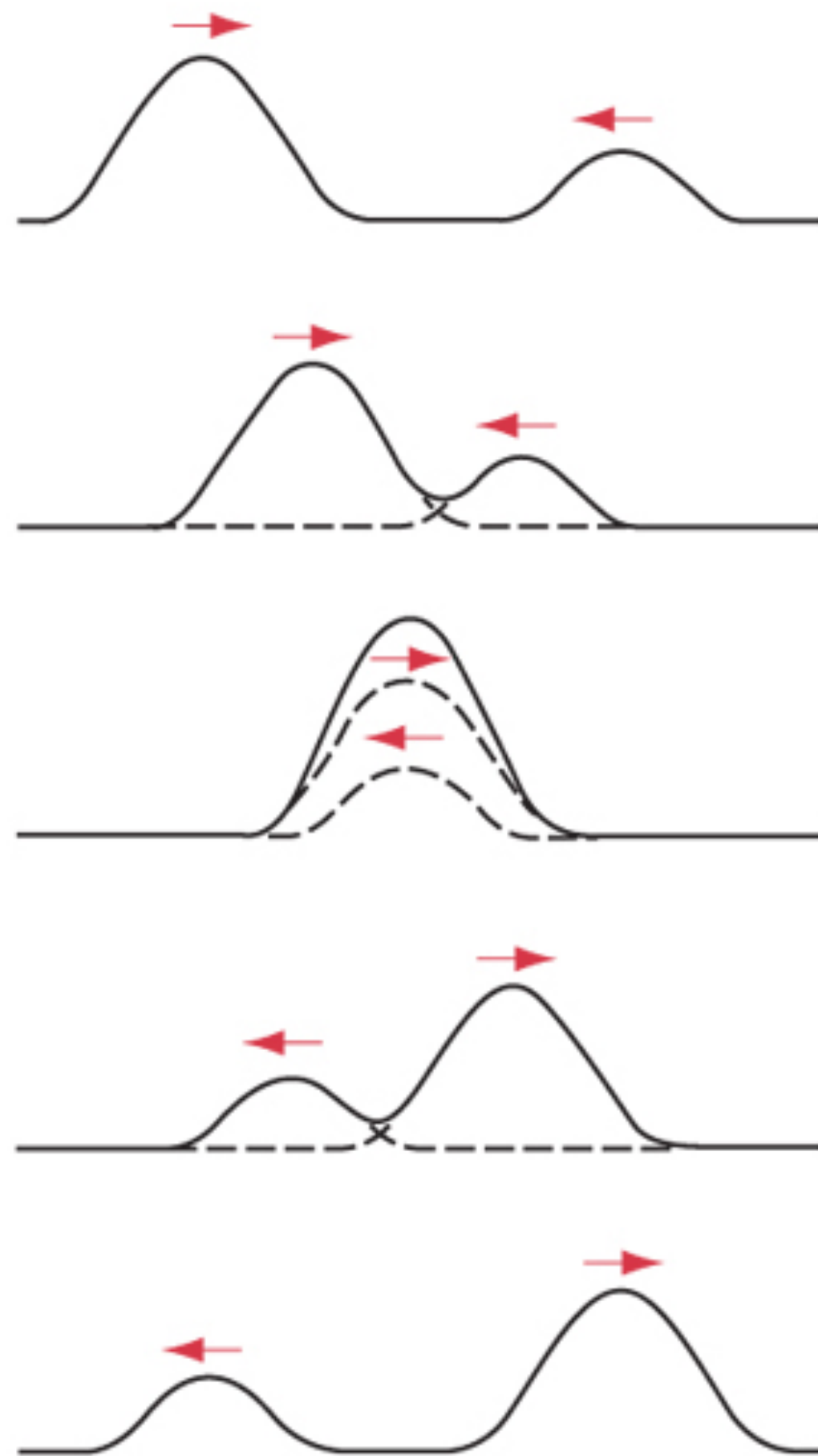
$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Confronta con il caso degli strumenti a corda (unità 10)

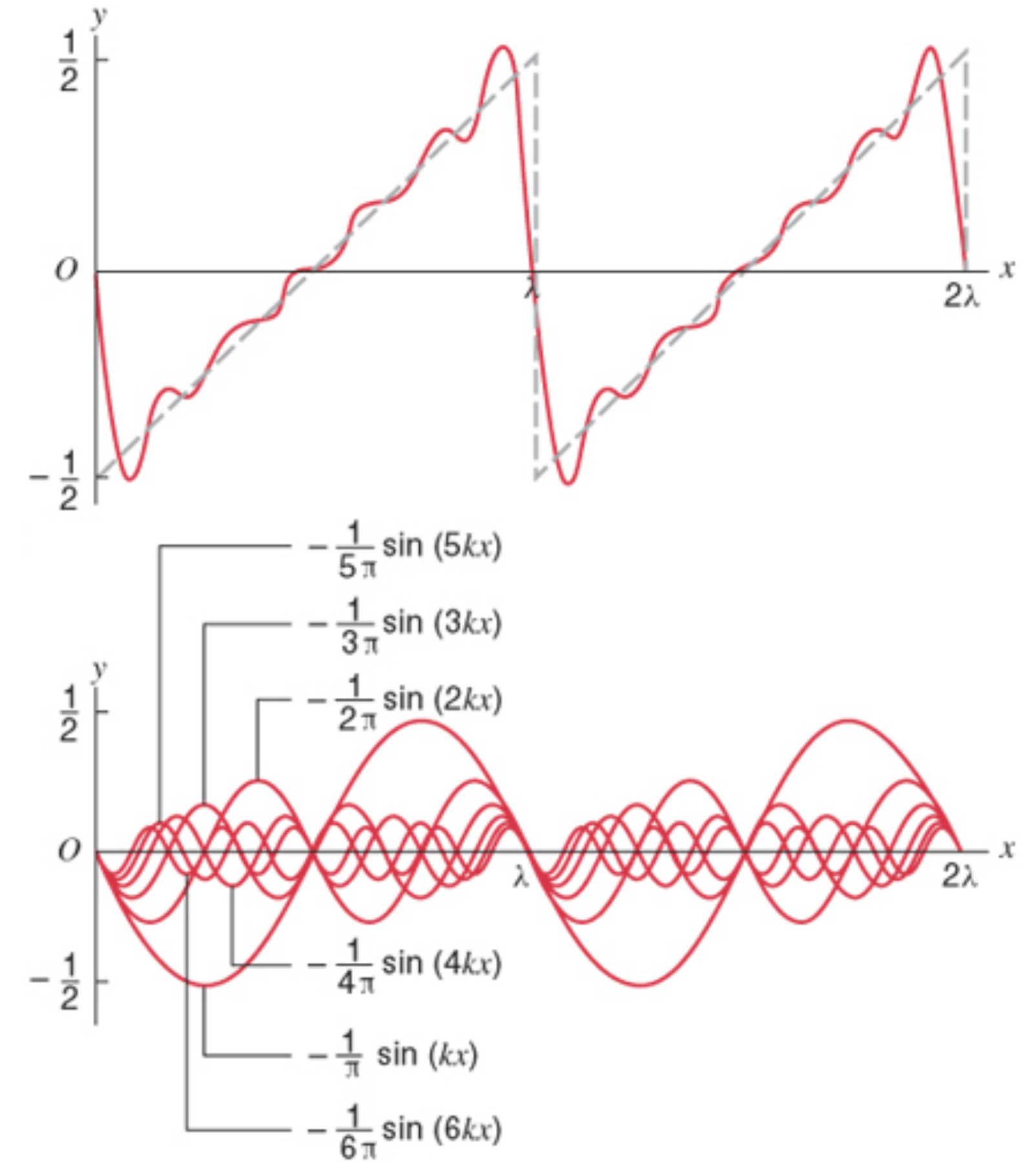
Principio di sovrapposizione

Due o più onde meccaniche possono passare nello stesso punto agendo indipendentemente l'una dall'altra

- ▶ Posso distinguere le note di strumenti musicali nell'intera orchestra
- ▶ Posso vedere una sorgente luminosa in mezzo ad altre sorgenti luminose



*Valido sia per
onde impulsive
(a sinistra)
che per **onde periodiche**
(a destra)*



Conseguenza del principio di sovrapposizione

Lo spostamento della particella a un dato istante è dato dalla somma degli spostamenti individuali di ciascun'onda

$$u_{\text{tot}} = u_1 + u_2 + \dots = A_1 \cos(k_1 x - \omega_1 t) + A_2 \cos(k_2 x - \omega_2 t) + \dots$$

Quando vale il principio di sovrapposizione?

*Quando la relazione tra deformazione e forza di richiamo è lineare
(moto armonico, forza di richiamo elastica, regime di deformazione lineare)*

Quando smette di valere?

Genericamente quando la perturbazione è troppo grande!

Unità 5: il potenziale non è più parabolico, il moto non più armonico

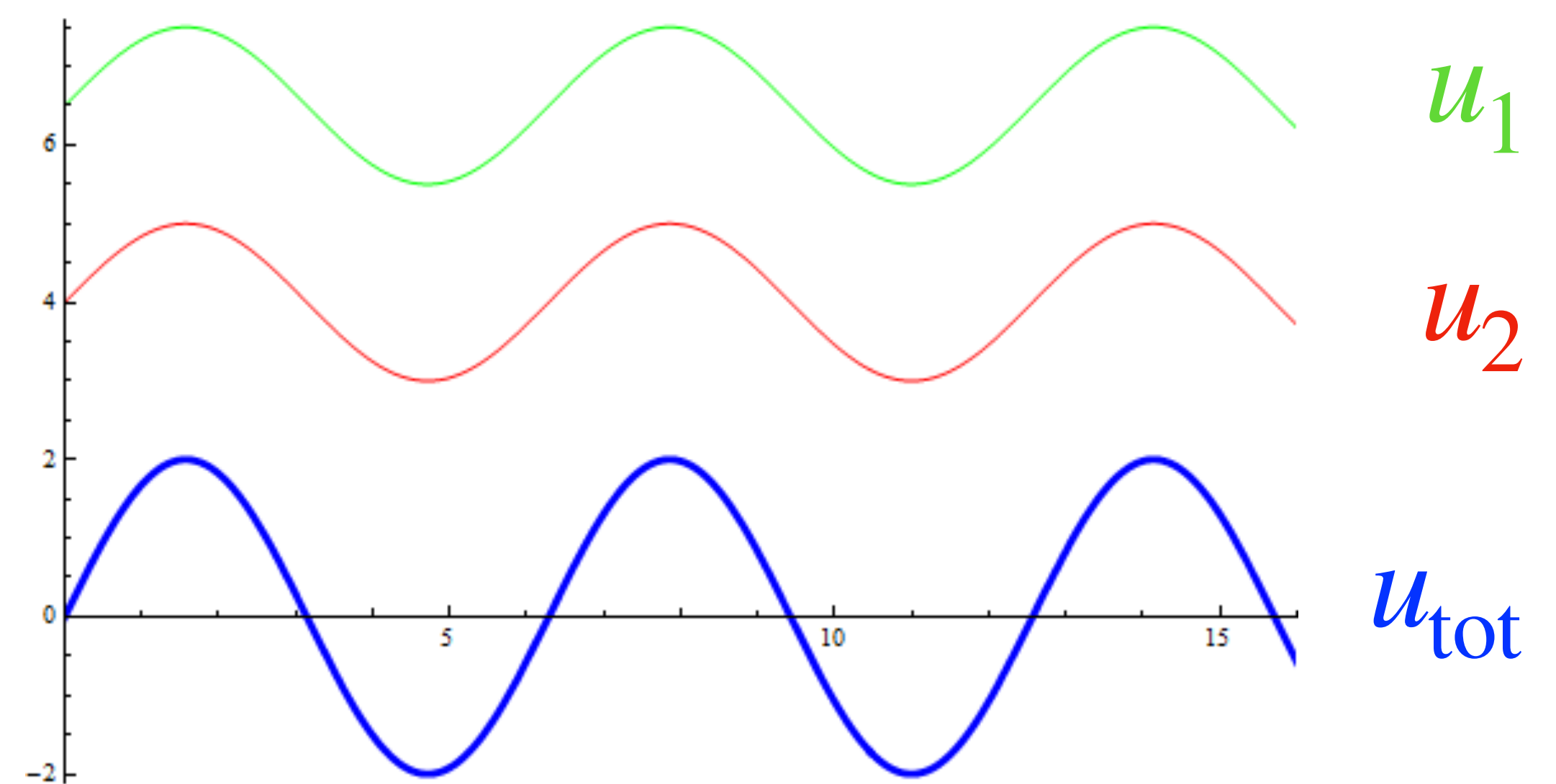
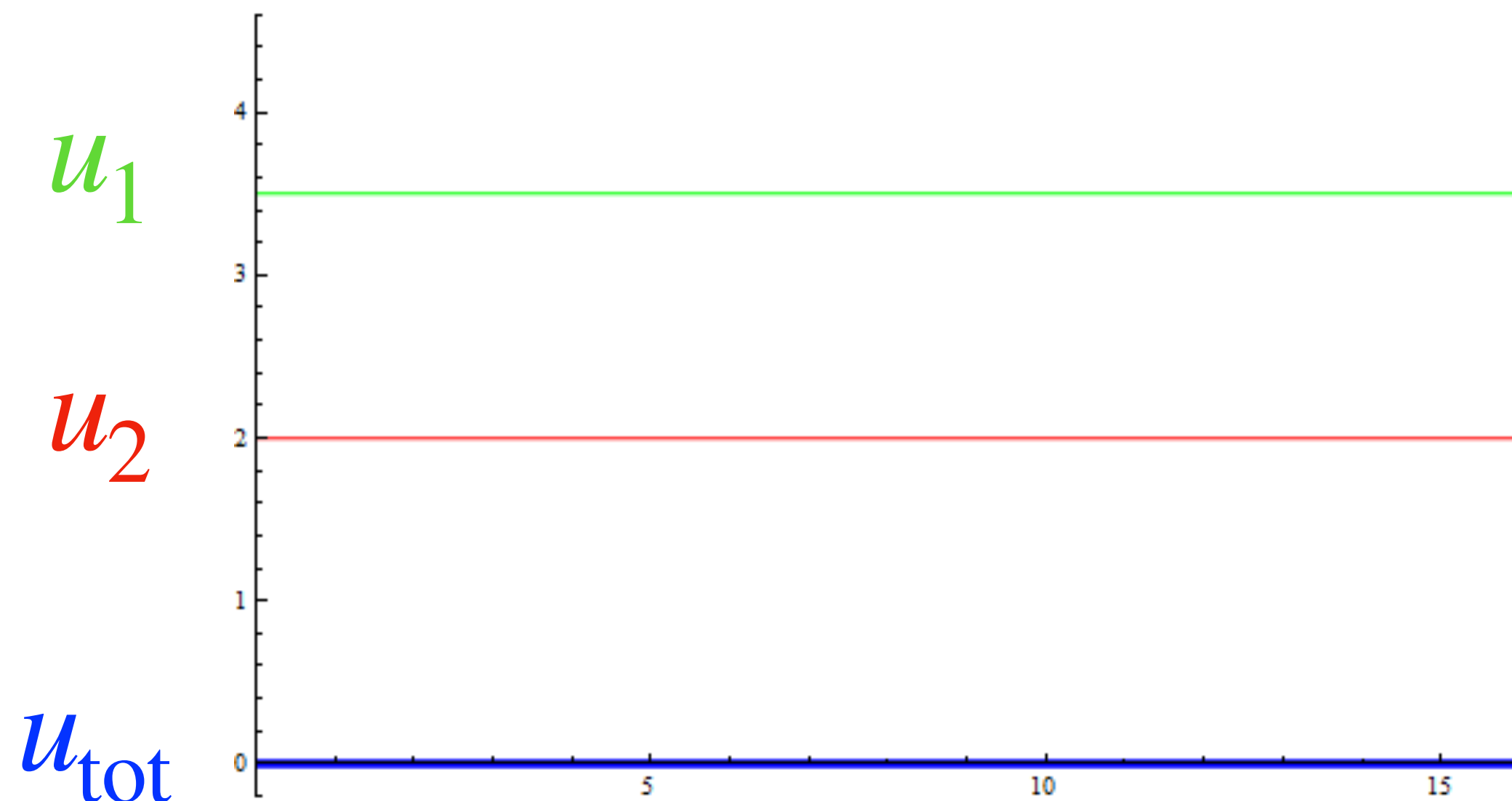
Unità 8: ci avviciniamo al limite elastico o lo oltrepassiamo

Principio di sovrapposizione

Due o più onde meccaniche possono passare nello stesso punto agendo indipendentemente l'una dall'altra

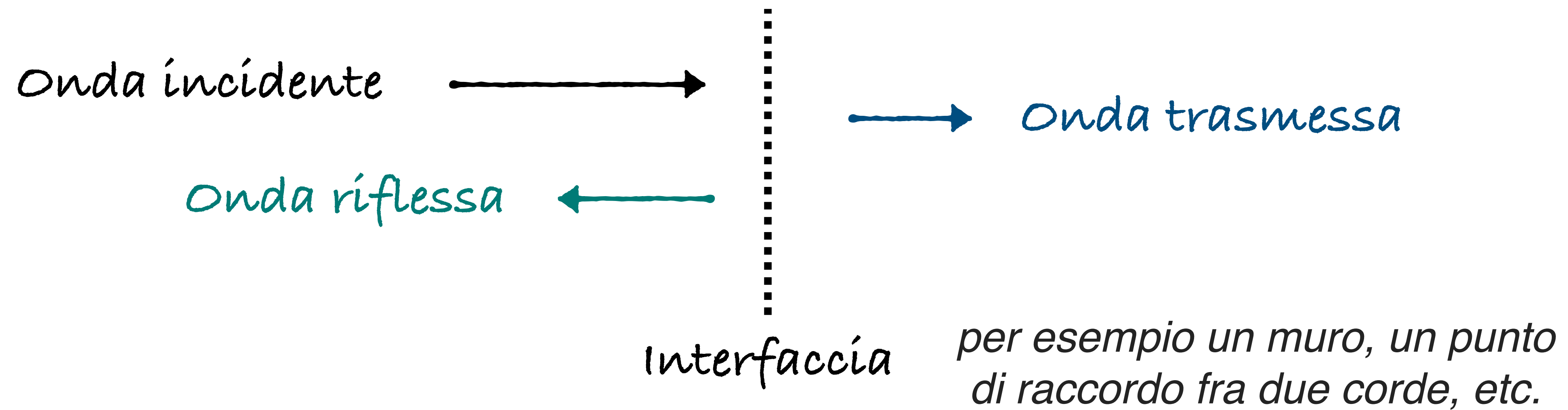
Lo spostamento totale a un dato istante è dato dalla somma degli spostamenti individuali di ciascun'onda

$$u_{\text{tot}} = u_1 + u_2 + \dots = A_1 \cos(\pm k_1 x - \omega_1 t) + A_2 \cos(\pm k_2 x - \omega_2 t) + \dots$$



Il principio di sovrapposizione in azione

Molto utile per risolvere problemi con onde meccaniche **riflesse** o **trasmesse**



I problemi con interfaccia richiedono la sovrapposizione di (al massimo) 3 onde

$$u_{\text{tot}} = A_I \cos(k_I x - \omega t) + A_R \cos(-k_I x - \omega t) + A_T \cos(k_T x - \omega t)$$

incidente

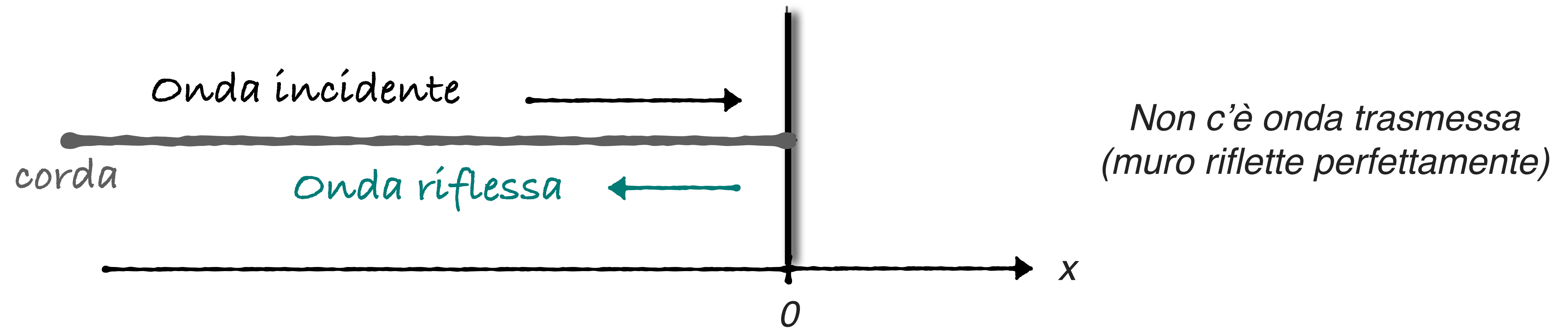
riflessa

*ampiezza cambia
stessa λ , verso opposto*

trasmessa

*stesso verso,
ampiezza e λ cambiano*

Riflessione di onde meccaniche: corda ad estremità fissa



Utile risolvere il problema a $x = 0$: la corda è fissa $\Rightarrow u=0$

*Proviamo solo
un'onda incidente*

$$u = A_I \cos(-\omega t) = 0$$

*Insufficiente, deve
essere vero sempre!*

$$A_I \cos(-\omega t) + A_R \cos(-\omega t) = 0$$

$$A_I = -A_R$$

*La riflessione con estremo fisso avviene "con sfasamento"
(bisogna sfasare il coseno di π per cambiare il segno)*

Riflessione di onde meccaniche: corda ad estremità libera



Risoluzione più complicata: occorre analisi forze

⇒ la tensione della corda può solo essere tangente all'asse orizzontale
⇒ la pendenza della curva $u(x, t) = 0$, ovvero la derivata $\partial u / \partial x = 0$

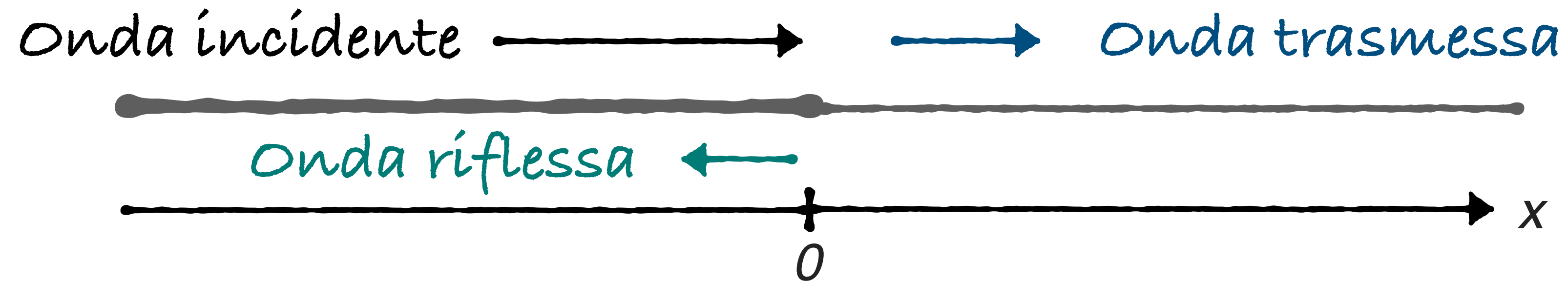
$$-A_I k \sin(kx - \omega t) + A_R k \sin(-kx - \omega t)$$

$$-A_I k \sin(-\omega t) + A_R k \sin(-\omega t)$$

$$A_I = A_R$$

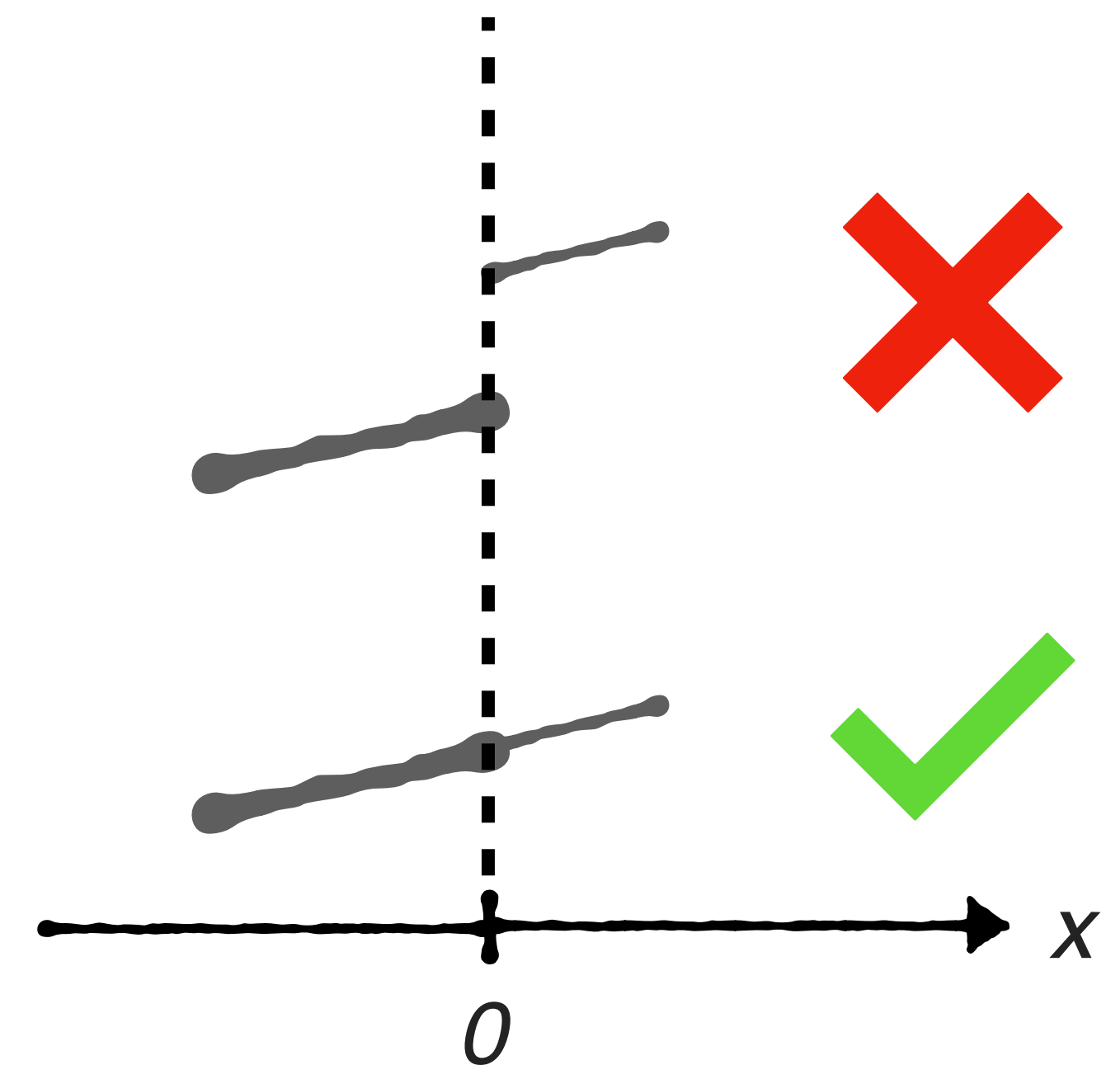
La riflessione con estremo mobile avviene "senza sfasamento"

Onde meccaniche all'interfaccia tra due mezzi



Condizioni al punto di giunzione:

$\Rightarrow u_I + u_R = u_T$ (la corda è integra)

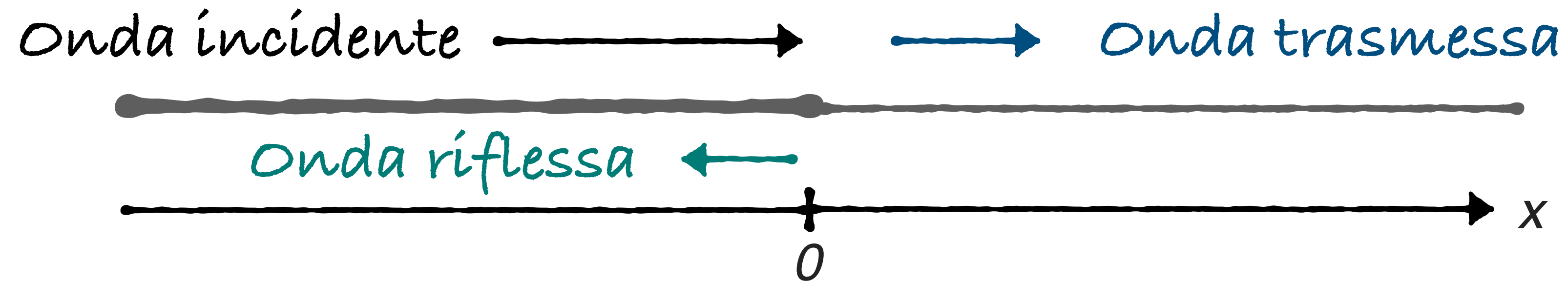


$$A_I \cos(k_I x - \omega t) + A_R \cos(-k_I x - \omega t) = A_T \cos(k_T x - \omega t)$$

$$A_I \cos(-\omega t) + A_R \cos(-\omega t) = A_T \cos(-\omega t) \quad x = 0$$

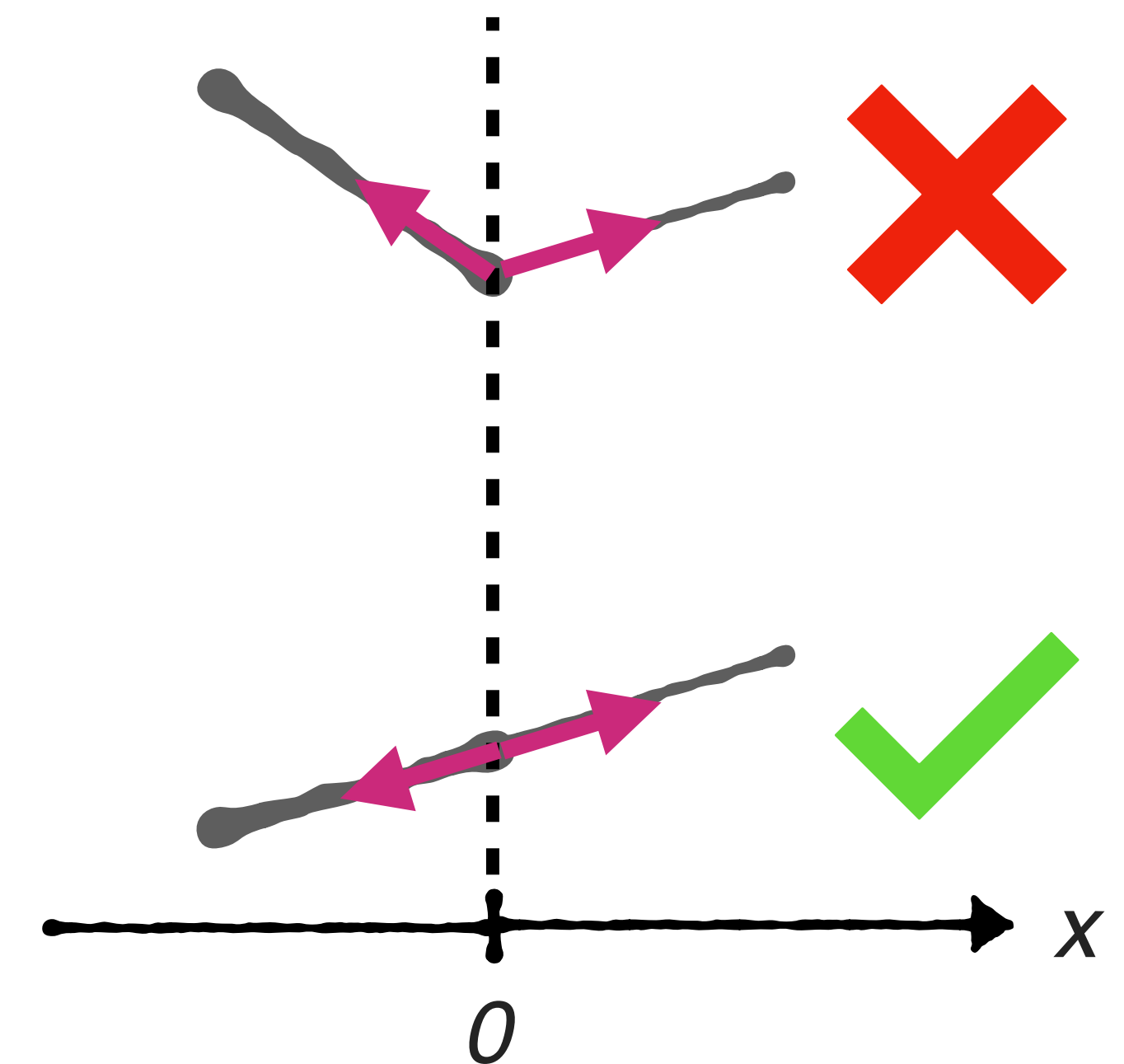
$$A_I + A_R = A_T$$

Onde meccaniche all'interfaccia tra due mezzi



Condizioni al punto di giunzione:

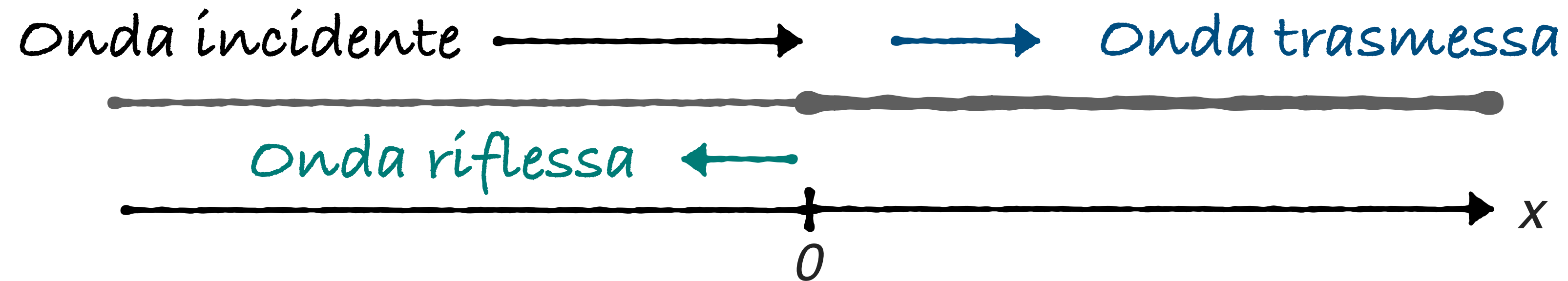
$\Rightarrow$ la pendenza di $u(x, t)$ deve essere la stessa
(tensione **T** bilanciata) $\partial u_I / \partial x + \partial u_R / \partial x = \partial u_T / \partial x$



$$-A_I k_I \sin(k_I x - \omega t) + A_R k_I \sin(-k_I x - \omega t) = -A_T k_T \sin(k_T x - \omega t)$$

$$-A_I k_I + A_R k_I = -A_T k_T \quad A_T = \frac{A_I k_I - A_R k_I}{k_T}$$

Onde meccaniche all'interfaccia tra due mezzi



$$\left\{ \begin{array}{l} A_I + A_R = A_T \\ A_T = \frac{k_I(A_I - A_R)}{k_T} \end{array} \right.$$

Soluzione:

$$A_T = A_I \frac{2k_I}{k_I + k_T}$$

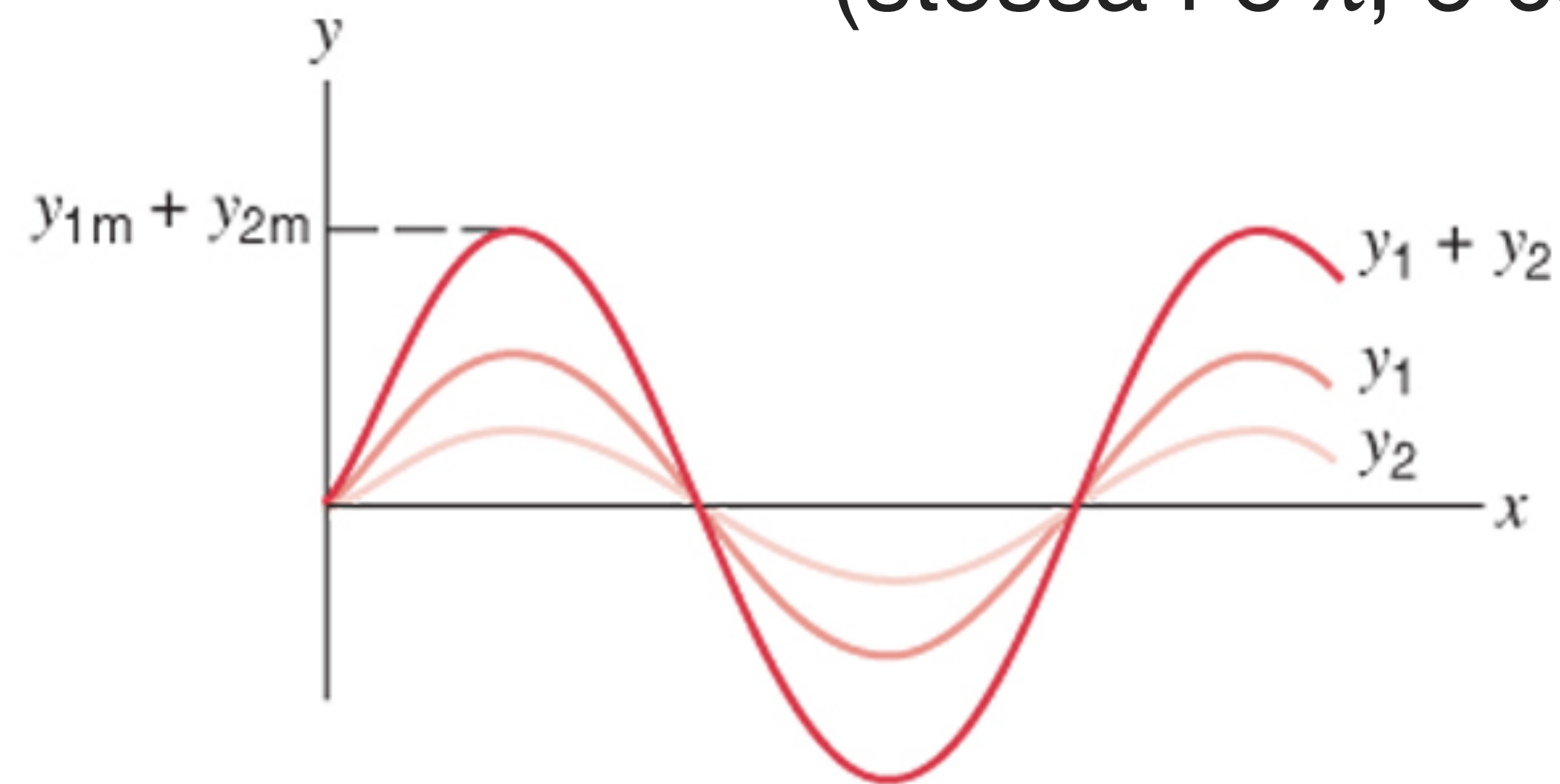
$$A_R = A_I \frac{k_I - k_T}{k_I + k_T}$$



Principio di sovrapposizione e interferenza

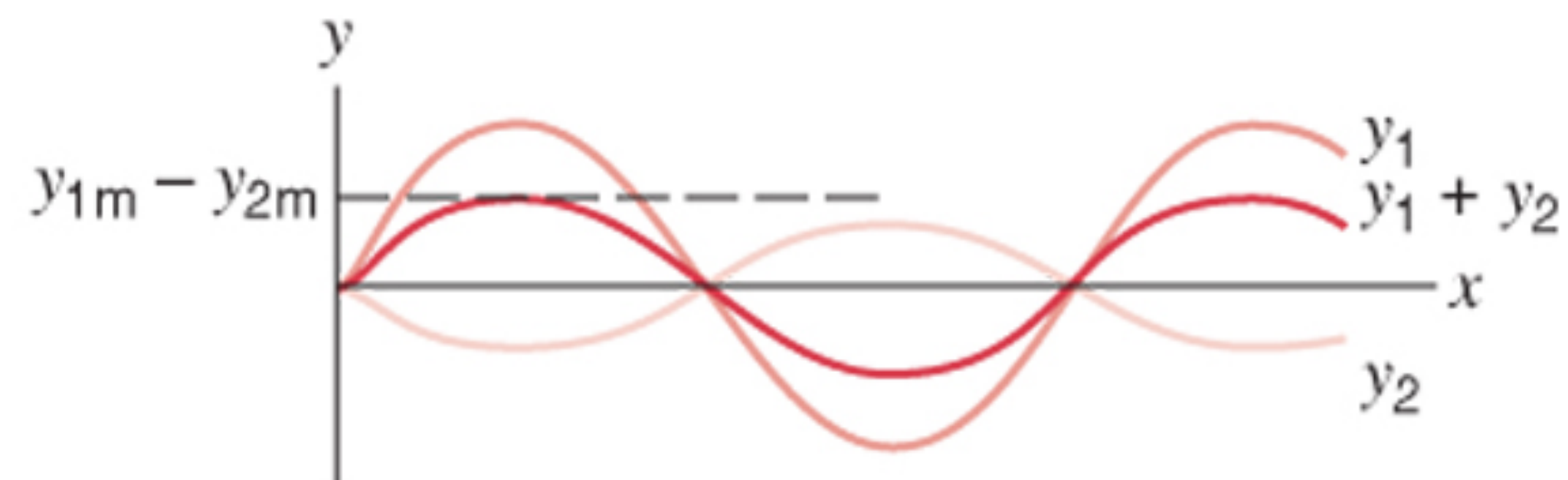
La **sovrapposizione** vale sempre ma genericamente produce rumore
(massimi e minimi dell'onda risultante cambiano)

L'**interferenza** è creata dalla sovrapposizione di due onde **coerenti**
(stessa f e λ , e costanti nel tempo e nello spazio)



Onde coerenti e in fase

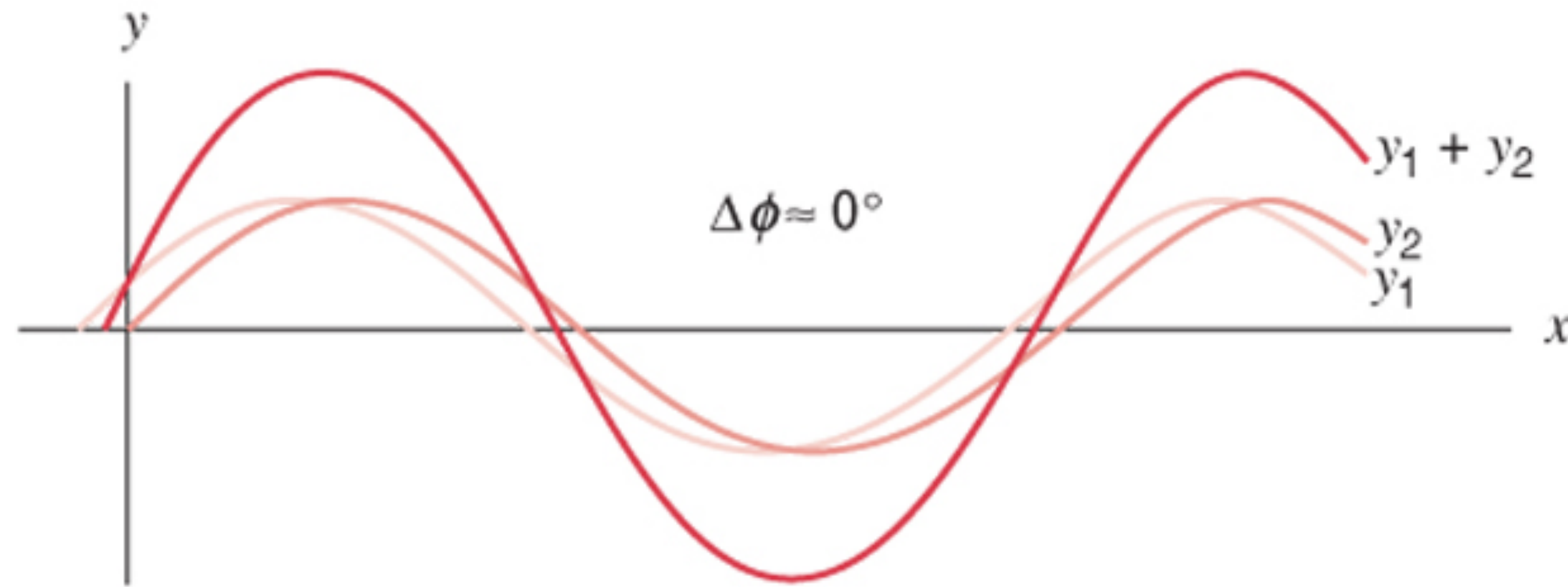
La differenza di fase può generarsi
alla sorgente oppure per una
differenza di cammino



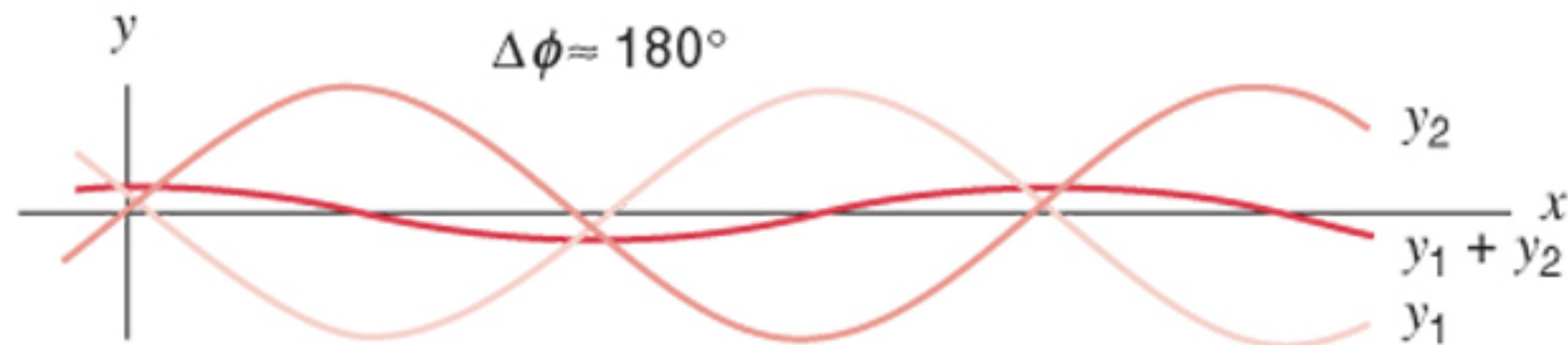
Onde coerenti in opposizione di fase

Tipi di interferenza

A seconda della fase relativa tra le onde che interferiscono le perturbazioni possono “rinforzarsi” oppure “indebolirsi”



Onde coerenti ~ in fase:
i massimi si rinforzano
interferenza costruttiva

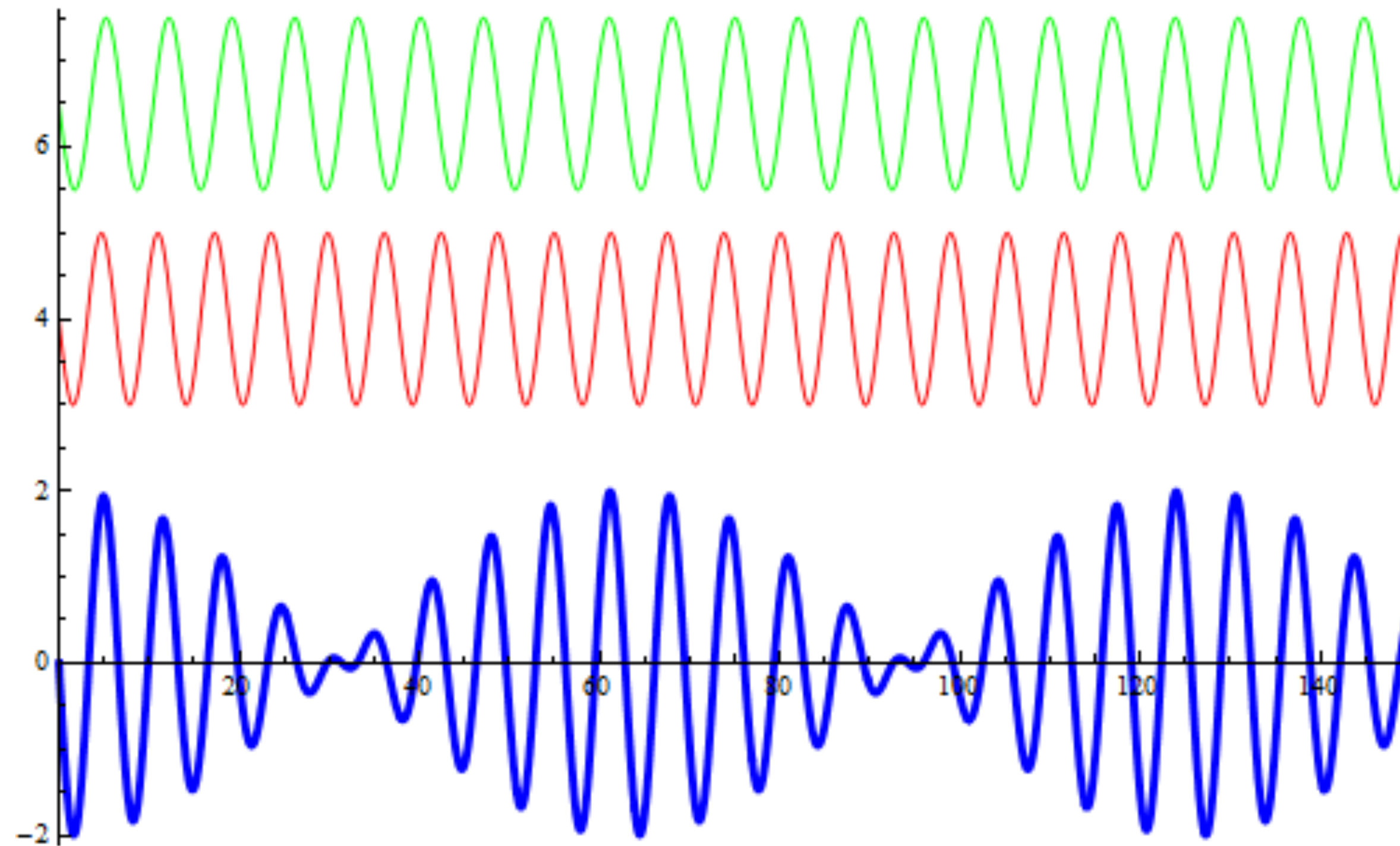


Onde coerenti sfasate di $\sim \pi$
i massimi si cancellano
interferenza distruttiva

Es. di applicazioni pratiche: cuffie anti-rumore o design di una sala d'ascolto

Interferenza a frequenze quasi uguali: battimenti

Sovrapposizione di onde a frequenza quasi uguale ($f_1=1.0$, $f_2=0.9$)

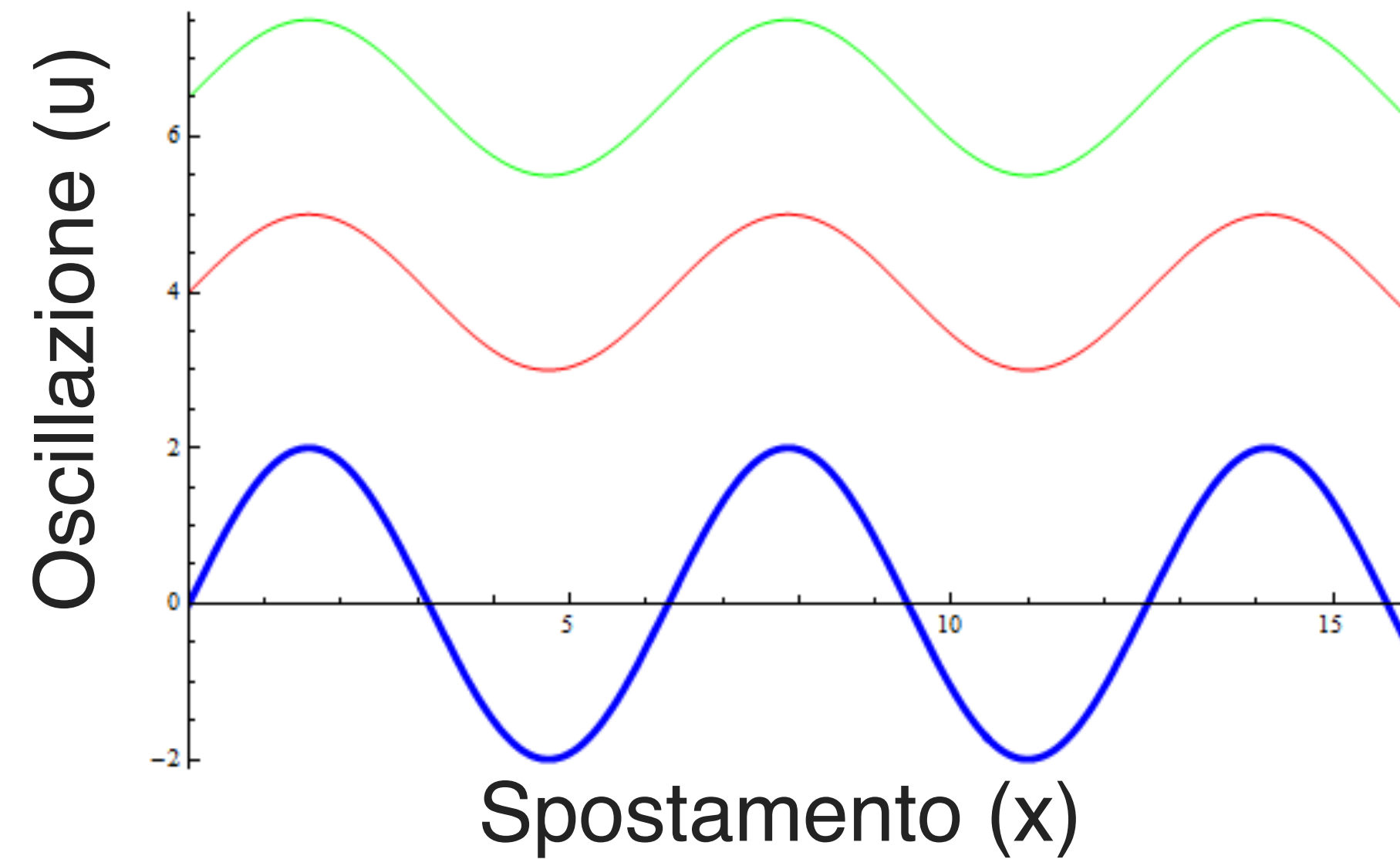


Ne risulta un'onda che ha frequenza intermedia tra f_1 ed f_2
la cui ampiezza è “modulata” da un'onda a frequenza molto minore

Ritorniamo sui battimenti nella parte sull'**acustica**

Onde stazionarie: origine

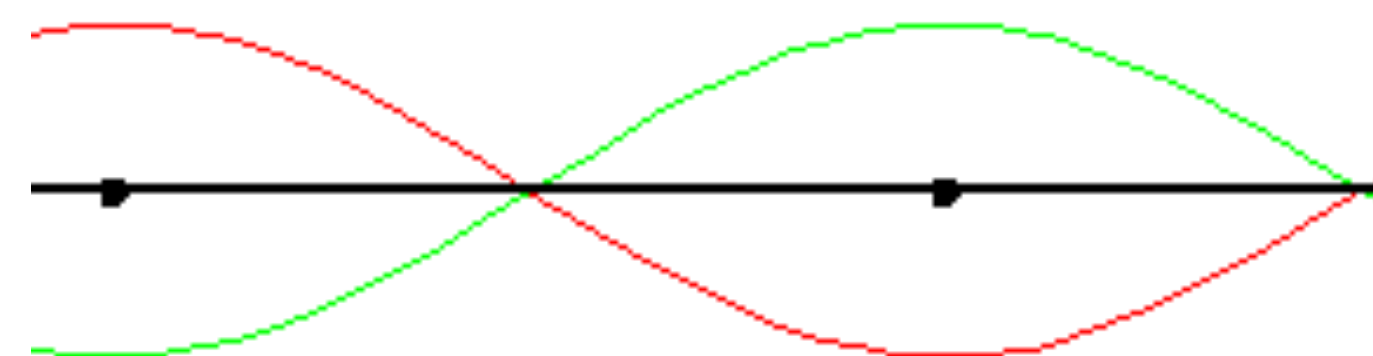
Interferenza tra due onde periodiche (**progressiva** e **regressiva**)



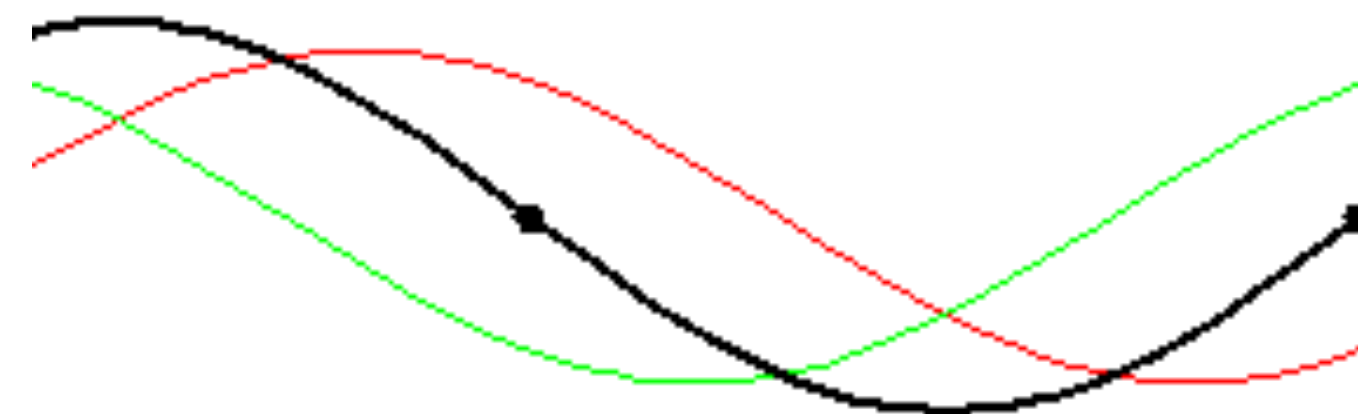
Si crea una configurazione stabile dovuta all'interferenza delle due onde

Punti speciali: i **nodi** hanno sempre ampiezza nulla, i **ventri** oscillano tra zero e la somma delle due ampiezze.

Queste onde **stazionarie** si generano per la presenza di un **mezzo limitato**



Estremo libero



Estremo limitato

Le onde devono avere specifiche frequenze (dipendenti dalla dimensione del mezzo)

Onde stazionarie e trasporto nullo di energia

Nelle onde meccaniche ideali **non c'è spostamento di materia**



Un'onda stazionaria non è un'onda ma il prodotto dell'interferenza tra onde

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\beta = -kx - \omega t$$

$$\alpha = kx - \omega t$$

$$\alpha + \beta = -2\omega t$$

$$\alpha - \beta = 2kx$$

$$u_I + u_R = 2A \cos(kx) \cos(\omega t)$$

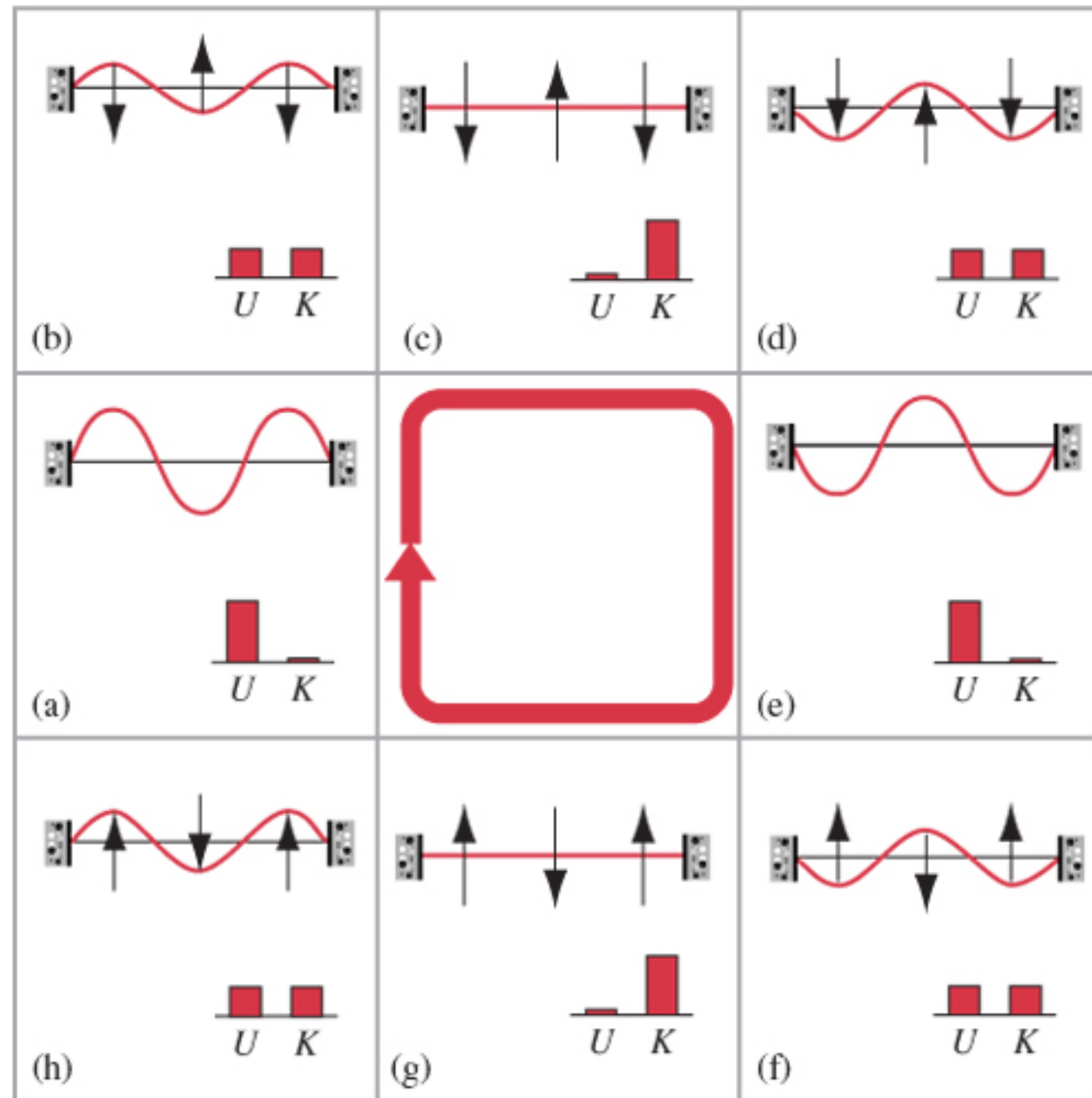
Matematicamente l'evoluzione nello spazio e nel tempo si separano

*In onde stazionarie non c'è trasporto né di materia né di energia
(ovvero l'onda non si muove)*

Onde stazionarie e trasporto nullo di energia

Nel caso ideale (senza attrito o dissipazione)

onde stazionarie consentono di immagazzinare energia nel mezzo



*A oscillazione massima
corrisponde **pura energia
potenziale** (elastica)*

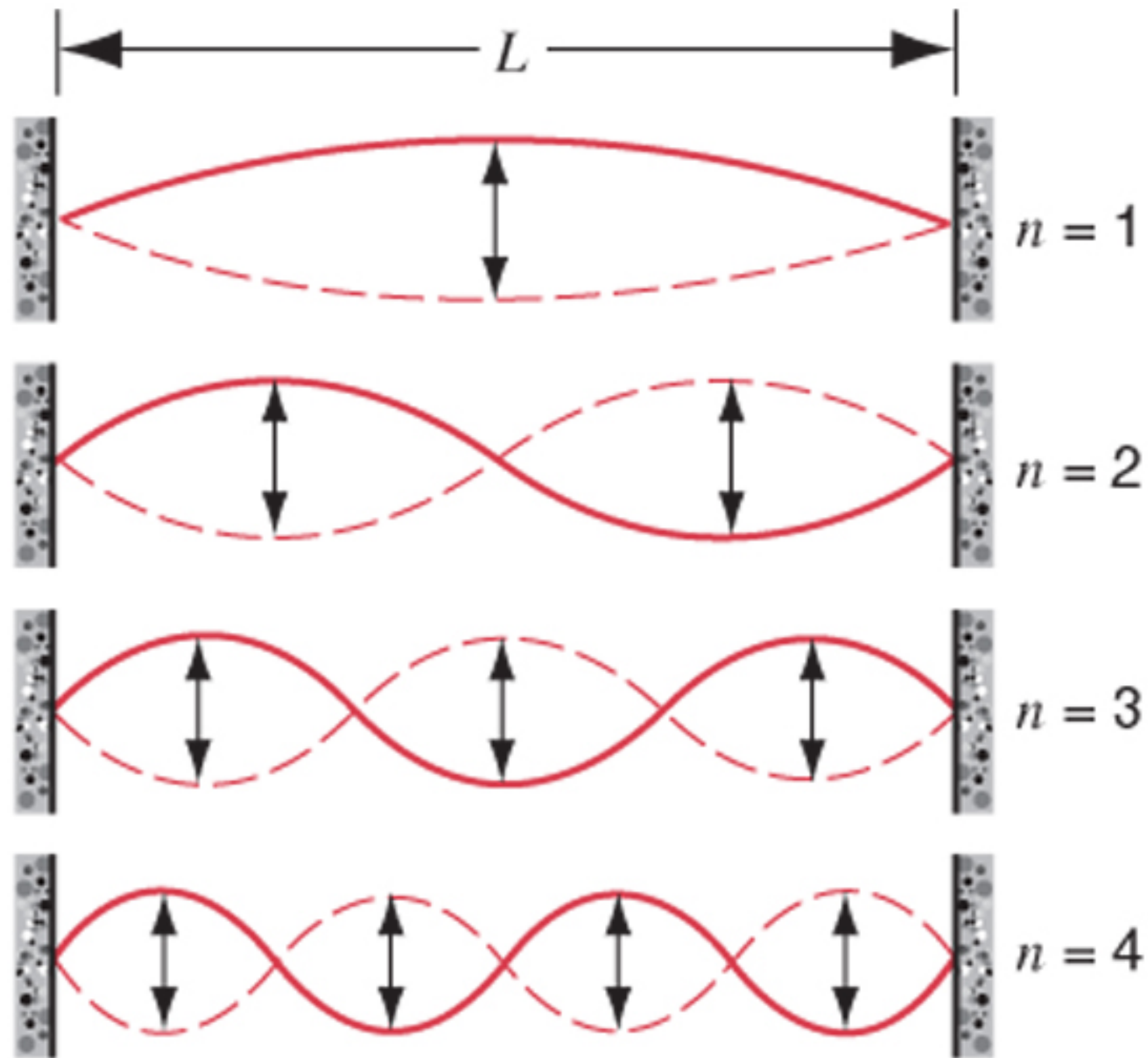
*A oscillazione nulla corrisponde
pura energia cinetica*

*L'energia **totale** (conservata) è*

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{4} m A_n^2 \omega_n^2$$

Forma delle onde stazionarie con estremi fissi

Solo onde di una data frequenza (collegata alla lunghezza L)
possono produrre onde stazionarie



Riflessione a estremo fisso
*L'ampiezza agli estremi è nulla,
ovvero gli estremi sono due nodi*

1^a armonica (fondamentale)
Onda stazionaria ha $\lambda = 2L$

n-esima armonica (superiore)
Onda stazionaria ha $\lambda = 2L / n$

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = \frac{nv}{2L} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

Onde meccaniche: esercizi

Esercizio 9.04: Un'onda a frequenza 440 Hz incide su una corda a due sezioni, la cui densità lineare passa da $\mu_1 = 0.5 \text{ kg m}^{-1}$ a $\mu_2 = 0.75 \text{ kg m}^{-1}$ con una giunzione ideale. Se l'ampiezza dell'onda incidente è $A_I = 10 \text{ cm}$ e la tensione della corda 150 N, determinare l'ampiezza delle onde riflessa e trasmessa.

Esercizio 9.05: Una corda di chitarra viene premuta a $1/3$ della sua lunghezza totale, e sollecitata con un plettro a metà della lunghezza totale. Determinare quale armonica viene messa in vibrazione dalla sollecitazione.

Esercizio 9.06: Una corda ha densità lineare pari a 7.2 g/m ed è sottoposta a una tensione di 150 N tra due supporti che distano 90 cm. La corda oscilla alla terza armonica. Calcolare la velocità, lunghezza d'onda, e frequenza delle onde la cui sovrapposizione causa quest'onda stazionaria. Come cambiano queste quantità se la tensione quadruplica?